

**BỘ CÔNG THƯƠNG**  
**TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI**

---

# **GIÁO TRÌNH**

**MÔ ĐUN: QUẢN TRỊ LINUX SERVER**

**NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH**

**TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-CDCN&TM ngày tháng năm 2018  
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương Mại*

**Vĩnh phúc, năm 2018**

## MỤC LỤC

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BÀI 1: CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH, THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ MẠNG, THIẾT LẬP HỆ THỐNG BẢO MẬT .....</b> | <b>5</b>  |
| 1.1 Cài đặt và nâng cấp phiên bản .....                                                           | 5         |
| 1.2. Cấu hình IP .....                                                                            | 9         |
| 1.3. Cấu hình DHCP .....                                                                          | 12        |
| 1.4. Cấu hình DNS .....                                                                           | 14        |
| 1.5.Quản trị người dùng , phân quyền.....                                                         | 18        |
| 1.6. Console Security – Bảng điều khiển bảo mật.....                                              | 24        |
| 1.7. Firewall .....                                                                               | 24        |
| Bài tập thực hành.....                                                                            | 25        |
| <b>BÀI 2 : CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH CÁC DỊCH VỤ NÂNG CAO .....</b>                                     | <b>26</b> |
| 3.1. Cài đặt và cấu hình máy chủ Web server .....                                                 | 26        |
| 3.2. Cài đặt và cấu hình máy chủ Email server .....                                               | 34        |
| 3.3. Window networking .....                                                                      | 37        |
| 3.4. Cài đặt và cấu hình VPN .....                                                                | 42        |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO .....</b>                                                                   | <b>44</b> |

## CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: **Quản trị Linux Server**

Mã số mô đun: **MDCC13030221**

Thời gian thực hiện mô đun: 90h (Lý thuyết:30; Thực hành: 57; Kiểm tra: 3)

### I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí của mô đun: Mô đun này giúp người học cho sinh viên những kiến thức về các dịch vụ DNS, GPO, RODC, WEB Server, Windows Firewall với Advance Security, Windows Server core; cài đặt và cấu hình các dịch vụ trên.
- Tính chất của mô đun: là mô đun cơ sở bắt buộc.

### II. Mục tiêu mô đun:

- **Về kiến thức:** Mô tả được các công việc cần làm trong quá trình quản trị mạng với máy chủ DEBIAN SERVER.
- **Về kỹ năng:** Sinh viên cài đặt và quản trị được những dịch vụ thông dụng trong mạng máy tính với máy chủ DEBIAN SERVER
- **Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:** Người học có thái độ đúng đắn cẩn thận, chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức

### III. Nội dung mô đun:

#### 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| TT               | Nội dung mô đun                                                                      | Thời gian (giờ) |           |                      |                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------|---------------------------|
|                  |                                                                                      | Tổng số         | Lý thuyết | Thực hành<br>Bài tập | Kiểm tra*<br>(LT hoặc TH) |
| 1                | Bài 1: Cài đặt hệ điều hành, thiết lập các thông số mạng, thiết lập hệ thống bảo mật | 40              | 20        | 19                   | 1                         |
| 2                | Bài 2: Cài đặt và cấu hình các dịch vụ                                               | 50              | 10        | 38                   | 2                         |
| <b>Tổng cộng</b> |                                                                                      | <b>90</b>       | <b>30</b> | <b>57</b>            | <b>3</b>                  |

#### 2. Nội dung chi tiết:

##### Bài 1: Cài đặt và cấu hình DNS, GPO và RODC

##### Mục tiêu :

- + **Kiến thức:** Mô tả được các thông số khi cài đặt HĐH, các thông số mạng và trình bày được chức năng của DHCP và DNS
- + **Kỹ năng:** Cài đặt được HĐH, cấu hình được các thông số mạng. Cài đặt và cấu hình được DHCP và DNS
- + **Thái độ:** Nhiệt tình, tích cực trong học tập

##### Nội dung bài:

- 1.1 Cài đặt và nâng cấp phiên bản
- 1.2 Cấu hình IP
- 1.3 Cấu hình DHCP
- 1.4. Cấu hình DNS

- 1.5. Quản trị người dùng, phân quyền
- 1.6. Console Security – Bảng điều khiển bảo mật
- 1.7. Firewall

## **Bài 2 : Cài đặt và cấu hình các dịch vụ nâng cao**

### **Mục tiêu :**

- + **Kiến thức:** Mô tả được quá trình hoạt động của máy chủ Web server, Email server, VPN
- + **Kỹ năng:** Cài đặt và cấu hình được máy chủ Web server, Email server, Window networking, VPN
- + **Thái độ:** Cẩn thận khi cài đặt làm việc với Server

### **Nội dung bài:**

- 2.1. Cài đặt và cấu hình máy chủ Web server
- 2.2. Cài đặt và cấu hình máy chủ Email server
- 2.3. Window networking
- 2.4. Cài đặt và cấu hình VPN

## **IV. Điều kiện thực hiện chương trình:**

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng máy tính có kết nối Internet, máy chủ, PC cấu hình cao đáp ứng giả lập
2. Trang thiết bị máy móc: 01 máy chiếu đa năng, máy in
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giấy in, bút, phấn, bảng

## **V. Nội dung và phương pháp đánh giá:**

1. Nội dung:
    - Kiến thức:
    - Kỹ năng:
    - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: tích tích cực tham gia trong quá trình học tập, chủ động giải quyết vấn đề và trách nhiệm cộng tác trong học tập
  2. Phương pháp:
    - Đánh giá thông qua quá trình học tập và các bài kiểm tra, thi
    - Đánh giá định kỳ: 02 bài
    - Đánh giá thường xuyên: 1 bài
    - Kiểm tra, thi kết thúc mô đun:
- Hình thức đánh giá: Trắc nghiệm và thực hành

## **VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun**

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
  - Đối với giáo viên, giảng viên: Cần chuẩn bị slide đề cương bài giảng, câu hỏi và bài tập thực hành cho mỗi buổi học.
  - Đối với người học: Tích cực trao đổi với giáo viên, người học khác, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm; Thực hiện các bài tập thực hành được giao
3. Những trọng tâm cần chú ý: 4. Tài liệu tham khảo: Các sách, Ebook về quản trị mạng Canonical - Ltd, (*DEBIAN Server Guide*)

# **BÀI 1: CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH, THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ MẠNG, THIẾT LẬP HỆ THỐNG BẢO MẬT**

## **1.1 Cài đặt và nâng cấp phiên bản**

### **Yêu cầu đối với hệ thống**

Linux không đòi hỏi máy có cấu hình mạnh. Tuy nhiên nếu phần cứng có cấu hình thấp quá thì có thể không chạy được X Window hay các ứng dụng có sẵn. Cấu hình tối thiểu nên dùng:

- CPU: Pentium MMX trở lên.
- RAM: 64 MB trở lên cho Text mode, 192MB cho mode Graphics.
- Ổ cứng: Dung lượng ổ cứng còn phụ thuộc vào loại cài đặt.
  - + Custom Installation (minimum): 520MB.
  - + Server (minimum): 870MB.
  - + Personal Desktop: 1.9GB.
  - + Workstation: 2.4GB.
  - + Custom Installation (everything): 5.3GB.
- 2M cho card màn hình nếu muốn sử dụng mode đồ họa.

### **Quá trình cài đặt**

#### **1. Chọn phương thức cài đặt**

Nguồn cài đặt từ:

- CD-Rom: Có thể khởi động từ CD-ROM hoặc khởi động bằng đĩa mềm boot.
- Ổ cứng: Cần sử dụng đĩa mềm boot (dùng lệnh dd hoặc mkbootdisk để tạo đĩa mềm boot).
- FS image: Sử dụng đĩa khởi động mạng. Kết nối tới NFS sever.
- FTP: Sử dụng đĩa khởi động mạng. Cài trực tiếp qua kết nối FTP.
- HTTP: Sử dụng đĩa khởi động mạng. Cài trực tiếp qua kết nối HTTP.

#### **2. Chọn chế độ cài đặt**

Chúng ta có thể chọn các chế độ:

- Linux text: chế độ text (Text mode).
- [Enter]: chế độ đồ họa (Graphical mode)

#### **3. Chọn ngôn ngữ hiển thị trong quá trình cài đặt**

Chọn ngôn ngữ “English” rồi chọn Next

#### **4. Cấu hình bàn phím**

Chọn loại bàn phím của mình, chọn Next

## 5. Chọn cấu hình mouse

Chọn loại Mouse phù hợp với mouse của mình. Khi chọn lưu ý cổng gắn mouse là serial hay PS/2, chọn Next.

## 6. Lựa chọn loại màn hình

Thông thường hệ điều hành sẽ tự động nhận đúng loại màn hình hiển thị, nếu không ta phải cấu hình lại màn hình hiển thị trong hộp thoại bên phải. Chọn Next.

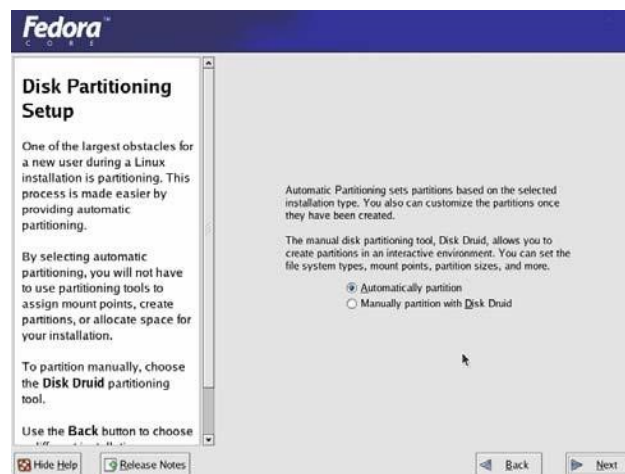
## 7. Lựa chọn loại cài đặt



Một số loại cài đặt thông dụng:

- **Workstation:** Cài đặt hệ điều hành phục vụ cho công việc của một máy trạm.
- **Server:** Cài đặt hệ điều hành phục vụ cho máy chủ.
- **Custom:** có thể tích hợp các tùy chọn trên một cách tùy ý.

## 8. Chia Partition

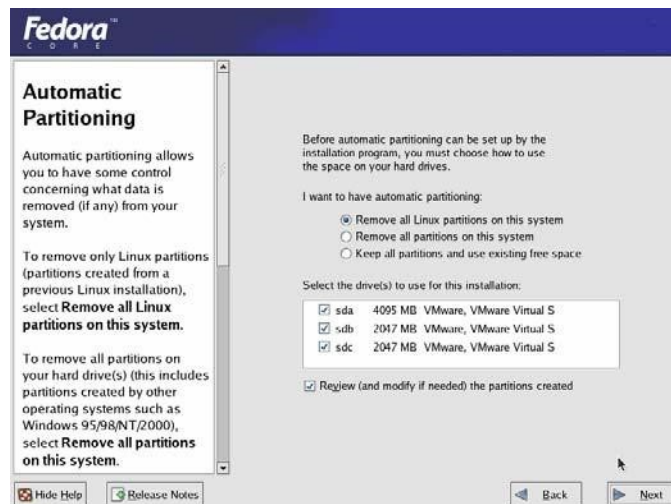


- **Automatically partition:** hệ thống tự động phân vùng ổ đĩa hợp lý để cài hệ điều hành (thông thường theo cách này thì hệ thống sẽ tạo ra hai phân vùng: /boot, /, swap)

- **Manually partition with Disk Druid:** Chia partition bằng tiện ích Disk Druid. Đây là cách chia partition dưới dạng đồ họa dễ dùng.

- Nếu ta là người mới học cách cài đặt thì nên lựa chọn **Automatically partition**.

## 9. Lựa chọn Automatically partition



- **Remove all Linux partitions on this system:** loại bỏ tất cả các Linux partition có sẵn trong hệ thống.

- **Remove all partitions on this system:** loại bỏ tất cả các partition có sẵn trong hệ thống.

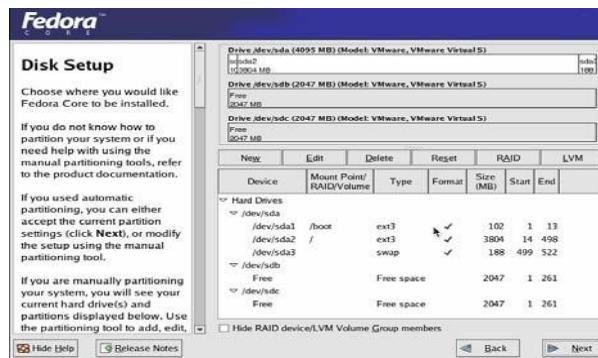
- **Keep all partitions and use existing free space:** giữ lại tất cả các partition có sẵn và chỉ sử dụng không gian trống còn lại để phân chia phân vùng.

Tùy theo từng yêu cầu riêng mà ta có thể lựa chọn các yêu cầu trên cho phù hợp, sau đó chọn **Next**.

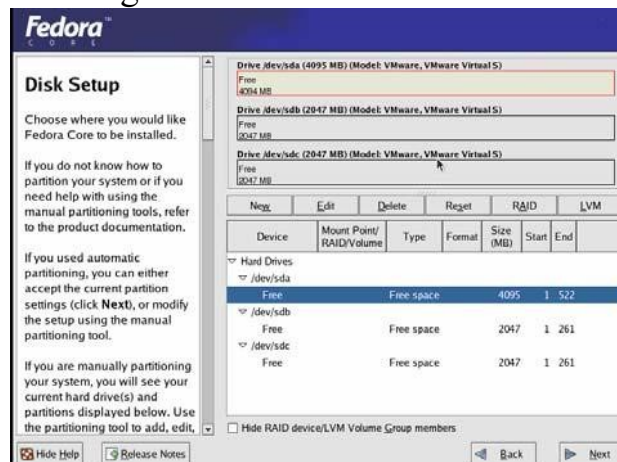
## 10. Chia Partition bằng Disk Druid

Trong bước 8 ta chọn Manually partition with Disk Druid để thực hiện phân chia phân vùng sử dụng tiện ích Disk Druid.

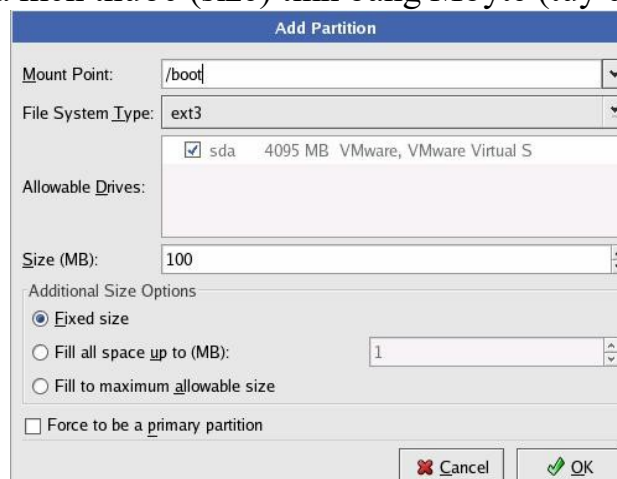
Disk Druid hiển thị các partition của đĩa dưới chế độ đồ họa ở phía trên, ta có thể chọn từng partition để thao tác.



Chi tiết các partition gồm kích thước, loại hệ thống tập tin, thư mục được mount vào được mô tả trong hình sau:



- **New:** Tạo một partition mới, chỉ định tên phân vùng (mount point), loại filesystem (ext3) và kích thước (size) tính bằng Mbyte (tùy chọn).



- **Edit:** Thay đổi lại các tham số của phân vùng được chọn.
- **Delete:** Xóa phân vùng được chọn.
- **Reset:** Phục hồi lại trạng thái đĩa như trước khi thao tác.
- **Make RAID:** Sử dụng với RAID (Redundant Array of Independent Disks) khi ta có ít nhất 3 đĩa cứng.



## 1.2. Cấu hình IP

### *Cấu hình địa chỉ IP cho card mạng*

#### *1. Xem địa chỉ IP*

Lệnh `ifconfig` cho phép xem thông tin địa chỉ IP của PC.

Ví dụ: để xem thông tin cấu hình mạng, dùng lệnh `ifconfig -a`

```
# ifconfig -a
eth0  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:6D:F0:3D
      inet addr:172.29.14.150  Bcast:172.29.14.159
      Mask:255.255.255.224
      inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe6d:f03d/64 Scope:Link
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500
      Metric:1
      RX packets:6622 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:1425 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:793321 (774.7 Kb)  TX bytes:240320 (234.6 Kb)
      Interrupt:10 Base address:0x1080

lo    Link encap:Local Loopback
      inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
      inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
      UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
      RX packets:76 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:76 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:0
      RX bytes:8974 (8.7 Kb)  TX bytes:8974 (8.7 Kb)
```

Trong đó, `eth0` là tên của card mạng trong, `lo` là tên của loopback interface.

#### *2. Thay đổi địa chỉ IP*

Trong bài 4 – mục 4, trình tiện ích cho phép thiết lập cấu hình mạng; ngoài ra, có thể sử dụng các cách sau để thay đổi địa chỉ IP:

Sử dụng lệnh:

```
ifconfig <interfacename> <IPaddress> netmask <netmaskaddress> up
```

Ví dụ:

```
[root@bigboy tmp]# ifconfig eth0 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0 up
```

**Chú ý:** Sau khi dùng lệnh này, hệ thống lưu trữ tạm thời thông tin cấu hình này trong bộ nhớ và sẽ bị mất khi hệ thống reboot lại; để thông tin này có thể được lưu giữ lại sau khi reboot hệ thống, phải thêm lệnh trên vào tập tin /etc/rc.local.

Hoặc: Thay đổi thông tin cấu hình mạng trực tiếp trong file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

```
Gán địa chỉ IP tĩnh (tham khảo file ifcfg-eth0)
#Advanced Micro Devices [AMD]79c970 [PCnet32LANC]
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
BROADCAST=172.29.14.159
HWADDR=00:0C:29:6D:F0:3D
IPADDR=172.29.14.150
NETMASK=255.255.255.224
NETWORK=172.29.14.128
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
```

```
Gán địa chỉ IP động (tham khảo file ifcfg-eth0)
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
```

Sau đó dùng lệnh:

```
# ifdown eth0
# ifup eth0
```

### 3. Tạo nhiều địa chỉ IP trên card mạng

Phương thức tạo nhiều địa chỉ IP trên card mạng được gọi là IP alias. Alias này phải có tên dạng: parent-interface-name:X, trong đó X là chỉ số của interface thứ cấp (subinterface number).

Sử dụng một trong các cách sau để tạo Alias IP:

Cách 1:

- Bước 1: Đảm bảo rằng tên interface thật phải tồn tại, và kiểm tra các IP Alias trong hệ thống có tồn tại hay không.

- Bước 2: Tạo Virtual interface dùng lệnh ifconfig:

```
# ifconfig ifcfg-eth0:0 192.168.1.99 netmask 255.255.255.0 up
```

Hoặc tạo một tên file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0 từ file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0; sau đó, thay đổi thông tin địa chỉ trong file này.

- Bước 3: Bật và tắt alias interface thông qua lệnh ifconfig

```
# ifup eth0:0
```

```
# ifdown eth0:0
```

Hoặc dùng lệnh /etc/init.d/network restart

- Bước 4: Kiểm tra thông tin cấu hình alias interface dùng lệnh ifconfig:

```
# ifconfig
```

```
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:6D:F0:3D
```

```
inet addr:172.29.14.150 Bcast:172.29.14.159 Mask:255.255.255.224
```

```
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe6d:f03d/64 Scope:Link
```

```
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
```

```
RX packets:7137 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
```

```
TX packets:1641 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
```

```
collisions:0 txqueuelen:1000
```

```
RX bytes:848367 (828.4 Kb) TX bytes:265688 (259.4 Kb)
```

```
Interrupt:10 Base address:0x1080
```

```
eth0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:6D:F0:3D
```

```
inet addr:172.29.15.150 Bcast:172.29.15.159 Mask:255.255.255.224
```

```
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
```

```
RX packets:7137 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
```

```
TX packets:1641 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
```

```
collisions:0 txqueuelen:1000
```

```
RX bytes:848367 (828.4 Kb) TX bytes:265688 (259.4 Kb)
```

```
Interrupt:10 Base address:0x1080
```

Cách 2:

- Tạo tập tin parent-interface-name:X bằng cách copy file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 thành file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:X (trong đó X là số thứ tự của subinterface).

- Thay đổi thông tin cấu hình mạng trong file ifcfg-eth0:X (các thông tin in đậm là thông tin bắt buộc phải thay đổi)

```
DEVICE=eth0:0
```

```
ONBOOT=yes
```

```
BOOTPROTO=static
```

```
IPADDR=172.29.14.151
```

NETMASK=255.255.255.224

GATEWAY=172.29.129

#### 4. *Lệnh netstat*

Lệnh netstat cho phép kiểm tra trạng thái của tất cả các card mạng.

Cú pháp: #netstat -in

Ngoài ra, có thể dùng lệnh netstat -rn để xem bảng routing table của router.

### 1.3. Cấu hình DHCP

#### **Dịch vụ DHCP**

*Mục tiêu: Trình bày cơ chế hoạt động của dịch vụ DHCP, cách cấu hình dịch vụ DHCP trong việc quản trị hệ thống mạng.*

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol – là một dịch vụ hữu ích trong việc quản trị những mạng lớn hay mạng có những người dùng di động. DHCP Server là máy cấp phát địa chỉ IP cho những máy tính khác trong mạng, DHCP client là các máy nhận địa chỉ IP và những thông tin về mạng khác từ DHCP Server.

#### **Một số lưu ý trên DHCP**

- Phải có một địa chỉ IP tĩnh;
- Không phải là một DHCP client;
- Cấp phát địa chỉ IP cho những máy tính trong một khoảng địa chỉ IP mà người quản trị đã định nghĩa;
- Có thể cung cấp địa chỉ default gateway, DNS server, tên domain và NetBIOS name server cho máy tính;
- Không có hai máy nhận cùng địa chỉ IP;
- Địa chỉ IP cấp cho DHCP client sẽ được làm mới khi máy tính khởi động lại.

#### **Ưu điểm của DHCP**

Người quản trị không cần đặt địa chỉ IP cho từng máy tính trong mạng. Người quản trị không cần cung cấp thông tin cho từng máy điều này tiết kiệm được thời gian và một số chi phí khác.

#### **Cấu hình DHCP server**

Để cấu hình DHCP server cần phải cài package dhcpd.\*.rpm này trong đĩa CD Linux.

Cài đặt DHCP bằng lệnh: `#rpm -ivh dhcpd.*.rpm`

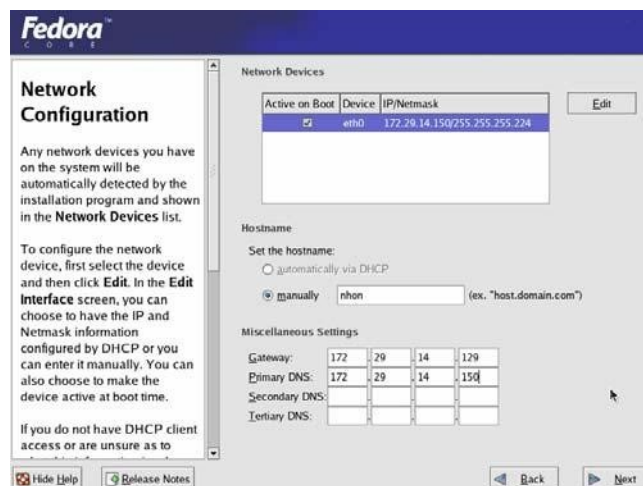
Để hoàn thành việc cấu hình DHCP cần phải tạo ra tập tin cấu hình `/etc/dhcpd.conf` và chỉnh sửa tập tin này. Ví dụ về nội dung cấu hình chính của tập tin `dhcpd.conf`

```
ddns-update-style interim;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.1.255;
option routers 192.168.1.254;
option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2;
option domain-name "example.com";
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.10 192.168.1.100;
}
```

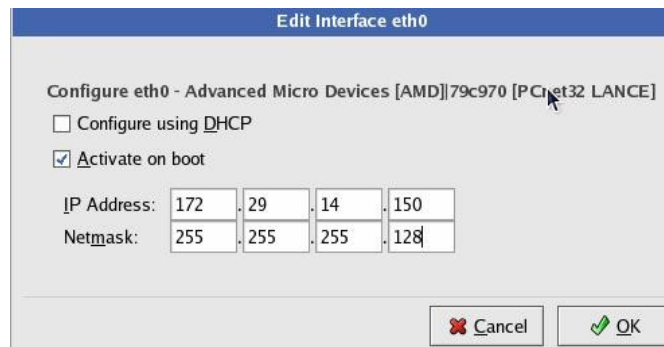
Tập tin `/var/lib/dhcp/dhcpd.leases`. Tập tin này được sử dụng bởi daemon `dhcpd` để lưu những thông tin về các địa chỉ IP đã được cấp phát

## Khởi động DHCP

Sau khi thiết lập những tập tin cấu hình, ta cần khởi động dịch vụ bằng lệnh: `#!/etc/init.d/dhcpd start`



**Configure using DHCP:** Có thể chọn cấu hình TCP/IP động qua dịch vụ DHCP hoặc cấu hình cụ thể. Khi cấu hình cụ thể, phải nhập những thông số cấu hình mạng trong mục chọn edit:



- IP Address: Chỉ định địa chỉ IP của host cài đặt.
- Netmask Address: subnet mask cho địa chỉ IP trên.

**Active on boot:** Card mạng được kích hoạt khi hệ điều hành khởi động.

**Host name:** Nếu có tên dns đầy đủ thì khai báo tên đầy đủ. Trong trường hợp không kết nối vào mạng, chúng ta cũng đặt tên cho máy thông qua mục manually. Nếu không điền tên nào vào thì giá trị mặc nhiên là localhost.

**Miscellaneous Settings:** chỉ định địa chỉ gateway và Primary DNS, và một số thông số khác.

Các trường không có giá trị thì các trường đó không được sử dụng trong hệ thống.

## 1.4. Cấu hình DNS

*Dịch vụ DNS*

*Giới thiệu về DNS*

Các máy tính trong mạng muốn liên lạc hay trao đổi thông tin, dữ liệu cho nhau cần phải biết địa chỉ IP của nhau. Nếu số lượng máy tính nhiều thì việc nhớ những địa chỉ IP này là rất khó. Mỗi máy tính ngoài địa chỉ IP còn có tên (computer name). Đối với con người việc nhớ những cái tên này dù sao cũng dễ dàng hơn vì chúng có tính trực quan và gợi nhớ hơn địa chỉ IP. Vì thế, người ta nghĩ ra cách làm sao ánh xạ địa chỉ IP thành tên máy tính.

Ban đầu do quy mô mạng ARPAnet (tiền thân của mạng Internet) còn nhỏ chỉ vài trăm máy, nên chỉ có một tập tin đơn HOSTS.TXT lưu thông tin về ánh xạ tên máy thành địa chỉ IP. Trong đó tên máy là chuỗi văn bản không phân cấp (flat name). Tập tin này được duy trì tại 1 máy chủ và các máy chủ khác lưu giữ bản sao của nó. Tuy nhiên khi quy mô mạng lớn hơn, việc sử dụng tập tin HOSTS.TXT có các nhược điểm như sau:

- Lưu lượng mạng và máy chủ duy trì tập tin HOSTS.TXT bị quá tải do hiệu ứng “cổ chai”.

- Xung đột tên: Không thể có 2 máy tính có cùng tên trong tập tin HOSTS.TXT. Tuy nhiên do tên máy không phân cấp và không có gì đảm bảo để

ngăn chặn việc tạo 2 tên trùng nhau vì không có cơ chế uỷ quyền quản lý tập tin nên có nguy cơ bị xung đột tên.

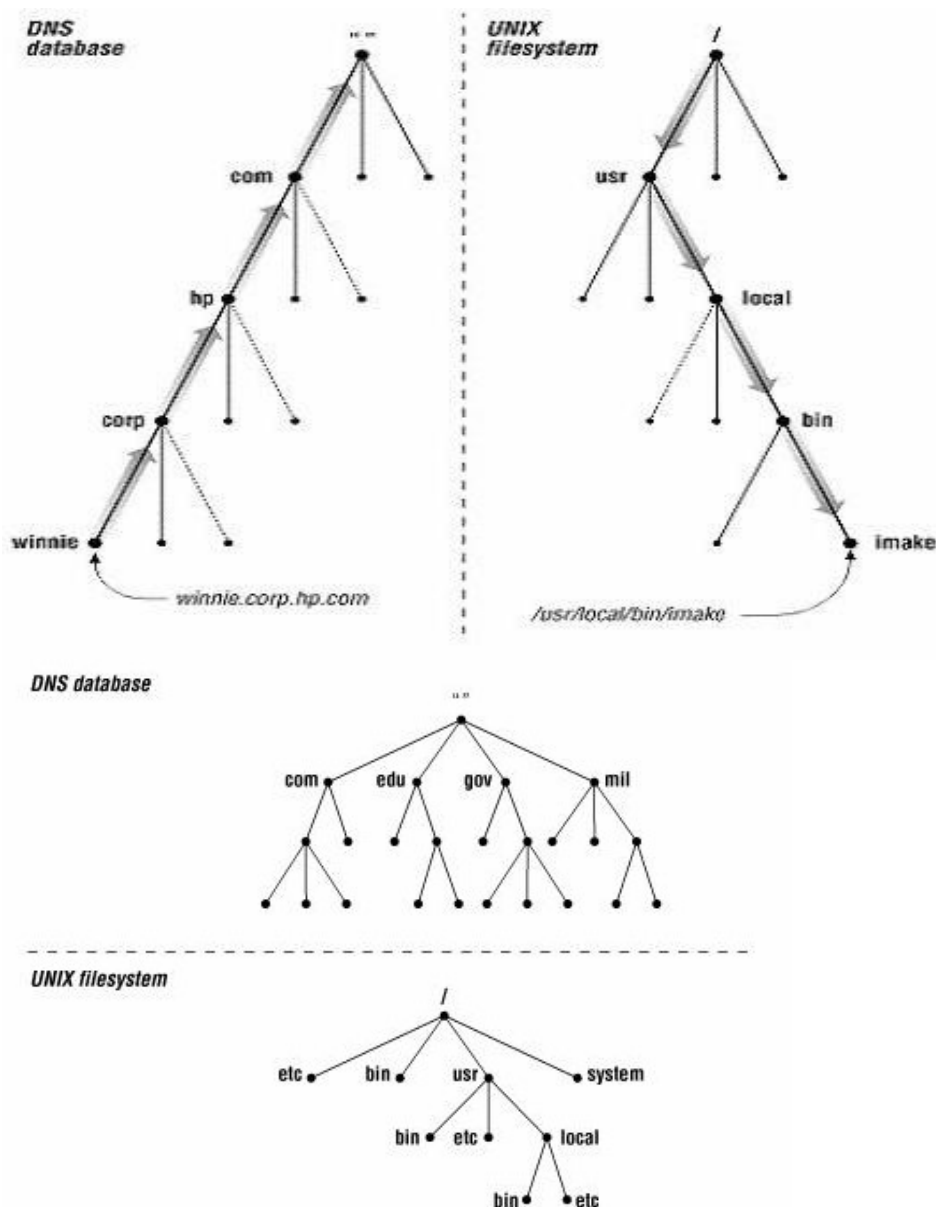
- Không đảm bảo sự toàn vẹn: việc duy trì 1 tập tin trên mạng lớn rất khó khăn. Ví dụ như khi tập tin HOSTS.TXT vừa cập nhật chưa kịp chuyển đến máy chủ ở xa thì đã có sự thay đổi địa chỉ trên mạng.

Tóm lại, việc dùng tập tin HOSTS.TXT không phù hợp cho mạng lớn vì thiếu cơ chế phân tán và mở rộng. Do đó, dịch vụ DNS ra đời nhằm khắc phục các nhược điểm này. Người thiết kế cấu trúc của dịch vụ DNS là Paul Mockapetris - USC's Information Sciences Institute, và các khuyến nghị RFC của DNS là RFC 882 và 883, sau đó là RFC 1034 và 1035 cùng với 1 số RFC bổ sung như bảo mật trên hệ thống DNS, cập nhật động các bản ghi DNS...

**Lưu ý:** Hiện tại trên các máy chủ vẫn sử dụng được tập tin hosts.txt để phân giải tên máy tính thành địa chỉ IP (trong Linux là /etc/hosts)

Dịch vụ DNS hoạt động theo mô hình Client - Server: phần Server gọi là máy chủ phục vụ tên nameserver, còn phần Client là trình phân giải tên resolver. Nameserver chứa các thông tin CSDL của DNS, còn resolver chỉ là các hàm thư viện dùng để tạo các truy vấn (query) và gửi chúng đến name server. DNS được thi hành như một giao thức tầng Application trong mạng TCP/IP.

DNS là 1 CSDL phân tán. Điều này cho phép người quản trị cục bộ quản lý phần dữ liệu nội bộ thuộc phạm vi của họ, đồng thời dữ liệu này cũng dễ dàng truy cập được trên toàn bộ hệ thống mạng theo mô hình Client - Server. Hiệu suất sử dụng dịch vụ được tăng cường thông qua cơ chế nhân bản (replication) và lưu tạm (caching). Một hostname trong domain là sự kết hợp giữa những từ phân cách nhau bởi dấu chấm. Ví dụ hostname là cntt.danavtc.edu, trong đó cntt là hostname và danavtc.edu là domain name. Domain name phân bổ theo cơ chế phân cấp tương tự như sự phân cấp của hệ thống tập tin Unix/Linux.



Cơ sở dữ liệu (CSDL) của DNS là một cây đảo ngược. Mỗi nút trên cây cũng lại là gốc của 1 cây con. Mỗi cây con là 1 phân vùng con trong toàn bộ CSDL DNS gọi là 1 miền (domain). Mỗi domain có thể phân chia thành các phân vùng con nhỏ hơn gọi là các miền con (subdomain). Mỗi domain có 1 tên (domain name). Tên domain chỉ ra vị trí của nó trong CSDL DNS. Trong DNS tên miền là chuỗi tuần tự các tên nhãn tại nút đó đi ngược lên nút gốc của cây và phân cách nhau bởi dấu chấm. Tên nhãn bên phải trong mỗi domain name được gọi là top-level domain. Trong ví dụ trước cntt.danavtc.edu, vậy .edu là top-level domain. Bảng sau đây liệt kê top-level domain

| Tên miền | Mô tả                           |
|----------|---------------------------------|
| .com     | Các tổ chức, công ty thương mại |
| .org     | Các tổ chức phi lợi nhuận       |
| .net     | Các trung tâm hỗ trợ về mạng    |

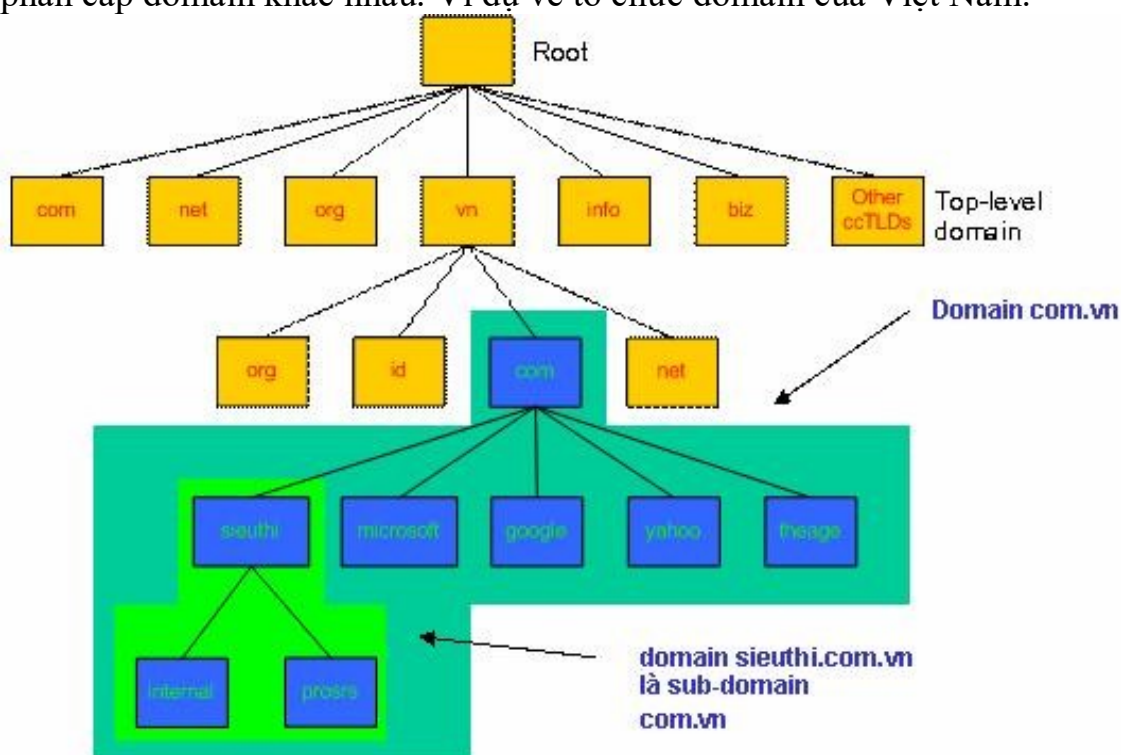


|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| .edu | Các tổ chức giáo dục                                |
| .gov | Các tổ chức thuộc chính phủ                         |
| .mil | Các tổ chức quân sự                                 |
| .int | Các tổ chức được thành lập bởi các hiệp ước quốc tế |

Vì sự quá tải của những domain name đã tồn tại, do đó đã làm phát sinh những top-level domain mới. Bảng sau đây liệt kê những top-level domain mới.

| Tên miền | Mô tả                                               |
|----------|-----------------------------------------------------|
| .arts    | Những tổ chức liên quan đến nghệ thuật và kiến trúc |
| .nom     | Những địa chỉ cá nhân và gia đình                   |
| .rec     | Những tổ chức có tính chất giải trí, thể thao       |
| .firm    | Những tổ chức kinh doanh, thương mại                |
| .info    | Những dịch vụ liên quan đến thông tin               |

Bên cạnh đó, mỗi nước cũng có một top-level domain. Ví dụ top-level domain của Việt Nam là vn, Mỹ là us... Mỗi nước khác nhau có cơ chế tổ chức phân cấp domain khác nhau. Ví dụ về tổ chức domain của Việt Nam:



## Cách phân bố dữ liệu quản lý Domain Name

Những root name server (.) quản lý những top-level domain trên Internet. Tên máy và địa chỉ IP của những name server này được công bố cho mọi người biết và chúng được liệt kê trong bảng sau. Những name server này cũng có thể đặt khắp nơi trên thế giới.

| Tên máy tính | Địa chỉ IP |
|--------------|------------|
|--------------|------------|

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| H.ROOT-SERVERS.NET | 128.63.2.53    |
| B.ROOT-SERVERS.NET | 128.9.0.107    |
| C.ROOT-SERVERS.NET | 192.33.4.12    |
| D.ROOT-SERVERS.NET | 128.8.10.90    |
| E.ROOT-SERVERS.NET | 192.203.230.10 |
| I.ROOT-SERVERS.NET | 192.36.148.17  |
| F.ROOT-SERVERS.NET | 192.5.5.241    |
| F.ROOT-SERVERS.NET | 39.13.229.241  |
| G.ROOT-SERVERS.NET | 192.112.88.4   |
| A.ROOT-SERVERS.NET | 198.41.0.4     |

Thông thường một tổ chức được đăng ký một hay nhiều domain name. Sau đó, mỗi tổ chức sẽ cài đặt một hay nhiều name server và duy trì cơ sở dữ liệu cho tất cả những máy tính trong domain. Những name server của tổ chức được đăng ký trên Internet. Một trong những name server này được biết như là Primary Name Server. Nhiều Secondary Name Server được dùng để làm backup cho Primary Name Server. Trong trường hợp Primary bị lỗi, Secondary được sử dụng để phân giải tên. Primary Name Server có thể tạo ra những subdomain và ủy quyền những subdomain này cho những Name Server khác.

## 1.5.Quản trị người dùng, phân quyền

### 1. Thông tin của người dùng

#### Superuser

Trong Linux, tài khoản root có quyền cao nhất được sử dụng bởi người quản trị. Tài khoản này thường được sử dụng vào các mục đích cấu hình, bảo trì hệ thống. Khi quản trị hệ thống, cần tạo ra các tài khoản (account) cho người sử dụng thường sớm nhất có thể được. Với những server quan trọng và có nhiều dịch vụ khác nhau, có thể tạo ra các superuser thích hợp cho từng dịch vụ, tránh dùng root cho các công việc này. Ví dụ như superuser cho công việc backup chỉ cần chức năng đọc (read-only) mà không cần chức năng ghi.

Tài khoản root có quyền hạn rất lớn nên nó thường là mục tiêu chiếm đoạt; do vậy, người sử dụng tài khoản root phải cẩn thận, không sử dụng bừa bãi trên qua telnet hay kết nối từ xa mà không có công cụ kết nối an toàn.

Trong Linux, chúng ta có thể tạo tài khoản có tên khác nhưng có quyền của root, bằng cách tạo user có UserID bằng 0. Cần phân biệt tài khoản đang đăng nhập sử dụng là tài khoản root hay người sử dụng thường thông qua dấu nhắc của shell.

Để thay đổi tài khoản đăng nhập, sử dụng lệnh su [tên tài khoản]

Ví dụ:

```
login: nsd1
Password:*****
[nsd1@DanaVTC nsd1]$ su -
Password: *****
[root@DanaVTC /root]#
```

Trong ví dụ trên, dòng thứ ba ([nsd1@DanaVTC nsd1]\$) với dấu \$ cho thấy người sử dụng thường (nsd1) đang kết nối; dòng cuối cùng với dấu # cho thấy đang thực hiện các lệnh với root.

## User

Để đăng nhập và sử dụng hệ thống Linux cần phải có 1 tài khoản. Trừ tài khoản root, các tài khoản khác do người quản trị tạo ra.

Mỗi tài khoản người dùng cần có tên sử dụng (username) và mật khẩu (password) riêng. Các thông tin về tài khoản người dùng của hệ thống chứa trong tập tin /etc/passwd.

### ***Tập tin /etc/passwd***

Tập tin /etc/passwd được lưu dưới dạng văn bản, nó có vai trò rất quan trọng trong hệ thống Unix/Linux. Mọi người đều có thể đọc được tập tin này nhưng chỉ có root mới có quyền thay đổi nó.

Ví dụ sau cho thấy nội dung của một tập tin passwd:

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:
news:x:9:13:news:/var/spool/news:
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:
nobody:x:99:99:Nobody:/:
nscd:x:28:28:NSCD Daemon:/bin/false
mailnull:x:47:47::/var/spool/mqueue:/dev/null
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/bin/false
xfs:x:43:43:X Font Server:/etc/X11/fs:/bin/false
```

nthung:x:525:526:nguyen tien hung:/home/nthung:/bin/bash

natan:x:526:527:/home/natan:/bin/bash

Trong đó, các thông tin bao gồm:

- Dòng đầu tiên của tập tin /etc/passwd mô tả thông tin user root (tất cả những tài khoản có user\_ID = 0 đều là root hoặc có quyền như root), tiếp theo là các tài khoản khác của hệ thống (đây là các tài khoản không có thật và không thể login vào hệ thống), cuối cùng là các tài khoản người dùng thường.

- Cột 1: Tên người sử dụng;

- Cột 2: Mã liên quan đến mật khẩu của tài khoản và “x” đối với Linux. Linux lưu mã này trong một tập tin khác /etc/shadow mà chỉ có root mới có quyền đọc;

- Cột 3, cột 4: Mã định danh tài khoản (user ID) và mã định danh nhóm (group ID);

- Cột 5: Tên đầy đủ của người sử dụng;

- Cột 6: Thư mục cá nhân (Home Directory);

- Cột 7: Chương trình sẽ chạy đầu tiên sau khi người dùng đăng nhập vào hệ thống.

### ***Username và UserID***

Để quản lý người dùng, Linux sử dụng tên người dùng (user name) và định danh người dùng (user ID) để đăng nhập và truy xuất tài nguyên.

Trong đó, tên người dùng là chuỗi ký tự xác định duy nhất một người dùng; số định danh người dùng dùng để kiểm soát hoạt động của người dùng. Theo qui định, người dùng có định danh 0 là người dùng quản trị (root); số định danh từ 1- 99 sử dụng cho các tài khoản hệ thống, số định danh của người dùng bình thường sử dụng giá trị bắt đầu từ 100-500.

### ***Mật khẩu người dùng***

Mỗi người dùng có mật khẩu tương ứng, mật khẩu có thể được thay đổi tùy theo người dùng; tuy nhiên, người quản trị có thể thay đổi mật khẩu của những người dùng khác.

Mật khẩu người dùng được lưu trong tập tin /etc/passwd.

### ***Group ID***

Group ID (GID) dùng để định danh nhóm của người dùng. Thông qua Group ID có thể xác định người dùng đó thuộc nhóm nào. Thông thường, trên Linux, GID được mặc định tạo ra khi tạo một user và có giá trị  $\geq 500$ .

## ***Home directory***

Khi login vào hệ thống người dùng được đặt làm việc tại thư mục cá nhân của mình (home directory). Thông thường mỗi người dùng có một thư mục cá nhân riêng và người dùng có toàn quyền trên đó. Nó dùng để chứa dữ liệu cá nhân và các thông tin hệ thống cho hoạt động của người dùng như biến môi trường, script khởi động, profile khi sử dụng X Window,... Home directory của người dùng thường là /home, của root là /root. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể đặt vào vị trí khác thông qua lệnh `useradd` hoặc `usermod`.

## **2. Quản lý người dùng**

*Mục tiêu: Trình bày các thao tác quản trị người dùng thông qua tài khoản người dùng.*

### **Tạo tài khoản người dùng**

Để tạo tài khoản, root có thể sử dụng lệnh `useradd` với cú pháp:

```
#useradd [-c mô_tả_người_dùng] [-d thư_mục_cá_nhân] [-m]  
[-g nhóm_người_dùng] [tên_tài_khoản]
```

Trong đó:

- Tham số `-m` sử dụng để tạo thư mục cá nhân nếu nó chưa tồn tại.
- Chỉ có root được phép sử dụng lệnh này.

Ví dụ: # `useradd -c "Nguyễn van B" nvb`

Để đặt mật khẩu cho tài khoản, dùng lệnh `passwd <username>`.

Ví dụ: # `passwd nvb`

Changing password for user nvb

New password: \*\*\*\*

Retype new password: \*\*\*\*

passwd: all authentication tokens updated successfully

Lưu ý:

Khi đặt password nên:

- Đặt với độ dài tối thiểu 6 ký tự;
- Phối hợp giữa ký tự hoa, thường, ký số và ký tự đặc biệt.
- Không nên đặt password liên quan đến tên tuổi, ngày sinh,... của mình và người thân.

Khi nhiều người dùng có cùng một chức năng và cùng chia sẻ nhau dữ liệu, nên nhóm những người dùng này vào trong cùng nhóm. Mặc định, khi tạo

một tài khoản, Linux sẽ tạo cho mỗi tài khoản một nhóm, tên nhóm trùng với tên tài khoản. Chẳng hạn, đọc tập tin /etc/passwd ta thấy:

nvb:x:1013:1013::/home/nvb:/bin/bash nghĩa là người dùng nvb có user\_ID 1012 và thuộc nhóm 1013.

Xem tập tin /etc/group ta thấy:

```
# more /etc/group
root:x:0:root
.....
users:x:100:
.....
nvb:x:1013:
```

Lúc này, có thể kết nạp tài khoản nvb vào nhóm users bằng cách thay số 1013 bằng 100, là group\_ID của nhóm users.

Có thể dùng lệnh useradd -d để xem các thông số mặc định khi ta tạo tài khoản người dùng (các thông tin này được lưu trong thư mục /etc/default/useradd):

```
# useradd -d
GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/bash
SKEL=/etc/skel
```

### **Thay đổi thông tin của tài khoản**

Để thay đổi thông tin của tài khoản, có thể thay đổi từ tập tin /etc/passwd hoặc dùng lệnh usermod. Cú pháp lệnh usermod:

```
#usermod [-c thông_tin_người_dùng] [-d thư_mục_cá_nhân] [-m]
[-g nhóm_người_dùng] [tên_tài_khoản]
```

Ví dụ: Cho tài khoản nvb vào nhóm admin

```
#usermod -g admin nvb
```

### **Tạm khóa tài khoản người dùng**

Để tạm thời khóa tài khoản trong hệ thống ta có thể dùng nhiều cách:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Khóa (locking)        | Mở khóa (unlock) |
| passwd -l <username>  | passwd -u        |
| usermod -L <username> | usermod -U       |

Có thể tạm khóa tài khoản bằng cách chỉnh sửa tập tin `/etc/shadow` và thay thế từ khóa `x` bằng từ khóa `*` hoặc có thể gán `/bin/false` vào shell mặc định của user trong file `/etc/passwd`.

### **Hủy tài khoản**

Lệnh `userdel` dùng để xóa một tài khoản. Ngoài ra, cũng có thể xóa một tài khoản bằng cách xóa đi dòng dữ liệu tương ứng với tài khoản đó trong tập tin `/etc/passwd`. Cú pháp:

```
#userdel <option> [username]
```

Ví dụ: xóa tài khoản `nvb` (dùng tùy chọn `-r` để xóa toàn bộ thông tin liên quan tới user đó): `#userdel -r nvb`

### **Nhóm người dùng**

*Mục tiêu: Khi nhiều người dùng có cùng một chức năng, cùng chia sẻ nhau dữ liệu, có chung quyền trên tài nguyên, thường được nhóm thành một nhóm.*

Trong Linux, mỗi nhóm được xác định bởi tên riêng và định danh nhóm; một nhóm có thể có nhiều người dùng và người dùng có thể là thành viên của nhiều nhóm khác nhau. Tuy nhiên tại một thời điểm, một người dùng chỉ có thể là thành viên của một nhóm duy nhất.

Thông tin về nhóm lưu tại tập tin `/etc/group`. Mỗi dòng định nghĩa một nhóm, các trường trên dòng cách nhau bởi dấu :

```
<tên-nhóm>:<password-của-nhóm>:<định-danh-nhóm>:các-user-thuộc-nhóm>
```

### **Tạo nhóm**

Để tạo một nhóm, có thể chỉnh sửa trực tiếp trong tập tin `/etc/group` hoặc dùng lệnh `groupadd`.

Cú pháp: `#groupadd [tên-nhóm]`

### **Thêm người dùng vào nhóm**

Khi muốn thêm người dùng vào nhóm, có thể sửa từ tập tin `/etc/group`, các tên tài khoản người dùng cách nhau bằng dấu “;”, hoặc có thể thêm người dùng vào nhóm bằng lệnh:

```
#usermod -g [tên-nhóm tên-tài-khoản]
```

### **Hủy nhóm**

Để hủy nhóm, có thể xóa trực tiếp nhóm trong tập tin `/etc/group`, hoặc dùng lệnh: `#groupdel [tên-nhóm]`

## Xem thông tin về user và group

Cú pháp: #id <option> <username>

Lệnh cho phép xem thông tin về tài khoản hay nhóm trong hệ thống.

Trong đó, tham số -g cho phép xem thông tin về nhóm.

Ví dụ: xem groupID của một user vanphong: #id -g vanphong

Để xem tên nhóm của một user nào đó, dùng lệnh: groups <username>

Ví dụ: [root@server root]# groups root

root: root bin daemon sys adm disk wheel

Thông tin mô tả hv1 là học viên thứ nhất, hv2 là học viên thứ 2, hv3 là học viên thứ 3

Thông tin mô tả admin1 là người quản trị 1, admin2 là người quản trị 2

- Thay đổi mật khẩu cho những người dùng trên
- Khóa tài khoản người dùng hv3
- Thử đăng nhập bằng tài khoản hv3
- Mở khóa tài khoản người dùng hv3
- Thử đăng nhập bằng tài khoản hv3
- Xóa tài khoản người dùng hv3

### 1.6. Console Security – Bảng điều khiển bảo mật

Trên Linux người quản trị được gọi là người **root**. Mật khẩu của user root bắt buộc có chiều dài tối thiểu của password là 6 ký tự. Lưu ý password phân biệt chữ hoa và thường. Khi có thông báo “Root password accepted” là được.



### 1.7. Firewall

Trong Linux có tích hợp Firewall để bảo vệ hệ thống chống lại một số truy xuất bất hợp pháp từ bên ngoài. Ta chọn Enable Firewall, sau đó chọn loại dịch vụ cần cho phép bên ngoài truy cập vào Firewall.

#### Câu hỏi:

1. Trình bày hệ thống tập tin và thư mục trong Linux. Cho biết các thành phần của hệ thống tập tin.



2. Trình bày hệ thống thư mục trong Linux; cho biết các thư mục cơ bản và chức năng của mỗi loại.

### **Bài tập thực hành**

1. Login vào chế độ text với user root và thực hiện các lệnh cơ bản:

- + Đổi mật khẩu
- + Hiển thị thư mục hiện tại đang truy xuất
- + Hiển thị thông tin chi tiết về cấu hình mạng trên máy tính cục bộ
- + Xem tên máy đang dùng, đổi tên máy thành linux
- + Kiểm tra kết nối mạng – ping.

Xem địa chỉ cục bộ

Kiểm tra máy có liên thông internet hay không

- + Xem và đặt lại ngày giờ hệ thống
- + Khởi động lại hệ thống
- + Thiết lập shutdown hệ thống sau khoảng thời gian 1 phút

2. Thực hiện các thao tác trên file system

- + Xác định thư mục hiện hành của user root
- + mount đĩa CD3 của Fedora Core 2 vào thư mục /mnt/cdrom
- + Tạo thư mục /root/software, /root/dataserver
- + Copy tập tin có ký tự bắt đầu là mc trong thư mục /mnt/cdrom/Fedora/RPMS của đĩa CDROM vào thư mục /root/software
- + Cho biết hai tập tin passwd và group được lưu tại vị trí nào. Sau đó, copy chúng vào thư mục /root/dataserver
- + Trong thư mục /root tạo thư mục data. Sau đó, copy hai tập tin trong thư mục dataserver về thư mục này với tên mới là pwd và grp
- + Tạo tập tin lylich.txt lưu trong thư mục data với nội dung khoảng 5 dòng
- + Thêm dòng “Chao cac ban” vào cuối tập tin lylich.txt
- + Gom các tập tin trong thư mục data thành tập tin backup.tar. Sau đó, nén tập tin này thành backup.tar.gz

## BÀI 2 : CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH CÁC DỊCH VỤ NÂNG CAO

### 2.1. Cài đặt và cấu hình máy chủ Web server

#### *Giao thức HTTP*

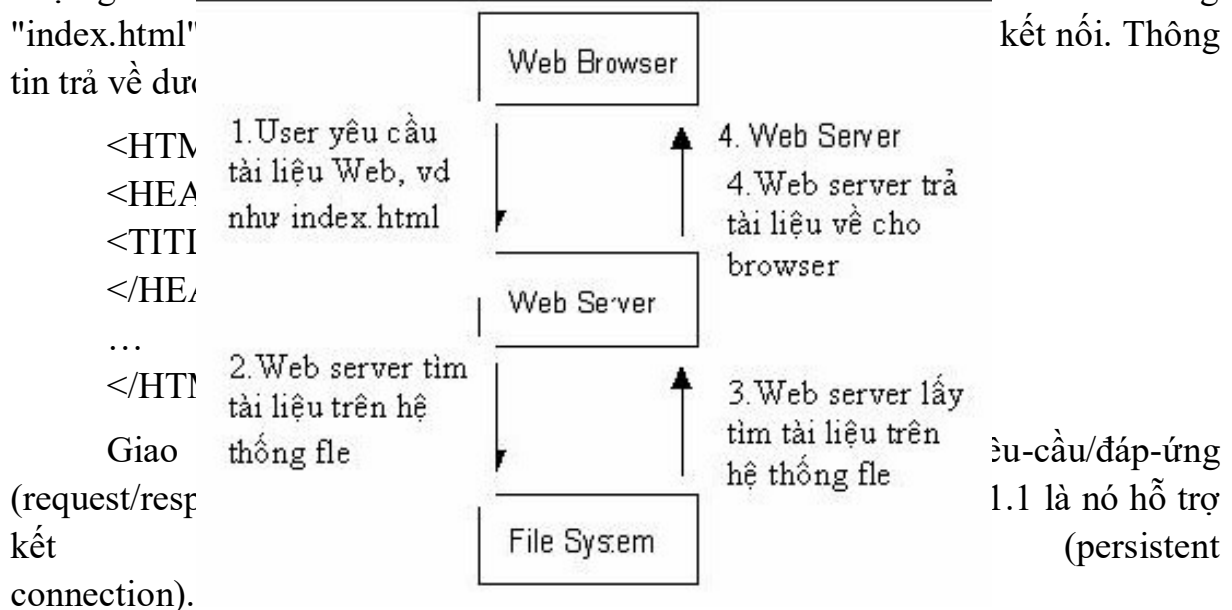
HTTP là một giao thức cho phép trình duyệt Web Browser và server có thể giao tiếp với nhau. Nó chuẩn hoá các thao tác cơ bản mà một Web Server phải làm được.

HTTP bắt đầu là 1 giao thức đơn giản giống như với các giao thức chuẩn khác trên Internet, thông tin điều khiển được truyền dưới dạng văn bản thô thông qua kết nối TCP. Do đó, kết nối HTTP có thể thay thế bằng cách dùng lệnh "telnet" chuẩn.

Ví dụ:

```
> telnet www.extropia 80
GET /index.html HTTP/1.0
```

Cổng 80 là cổng mặc định dành cho Web server "lắng nghe" các kết nối được gửi đến. Để đáp ứng lệnh HTTP GET, Web server trả về cho client trang "index.html" kết nối. Thông tin trả về dưới dạng văn bản thô.



Trong HTTP/1.0, một kết nối phải được thiết lập đến server cho mỗi đối tượng mà Browser muốn download. Nhiều trang Web có rất nhiều hình ảnh, ngoài việc tải trang HTML cơ bản, browser phải lấy về một số lượng hình ảnh. Nhiều cái trong chúng thường là nhỏ hoặc chỉ đơn thuần là để trang trí cho phần còn lại của trang HTML. Thiết lập một kết nối cho mỗi hình ảnh thật là phí phạm, vì sẽ có nhiều gói thông tin mạng sẽ được luân chuyển giữa Web browser và Web server trước khi dữ liệu ảnh được truyền về. Ngược lại, mở một kết nối TCP truyền tài liệu HTML và sau đó mỗi hình ảnh sẽ truyền nối tiếp theo như thế sẽ thuận tiện hơn và quá trình thiết lập các kết nối TCP sẽ được giảm xuống.

## ***Web Server và cách hoạt động***

Ở mức độ cơ bản, Web server chỉ phục vụ các nội dung tĩnh. Nghĩa là khi Web server nhận 1 yêu cầu từ Web browser, nó sẽ ánh xạ đường dẫn này (Uniform Resource Locator - URL) thành một tập tin cục bộ trên máy Web server. Máy chủ sau đó sẽ nạp tập tin này từ đĩa và đưa nó thông qua mạng đến Web browser của người dùng. Web browser và web server sử dụng giao thức HTTP trong quá trình trao đổi dữ liệu. Các trang tài liệu HTML là một văn bản thô (raw text) chứa các thẻ định dạng (HTML tag).

Ví dụ:

```
<html>
<head> <title> WWW </title>
</head>
<body>
<p align=center>
<a href="http://www.danavtc.edu.vn/"><b>Trường Cao Đẳng Nghề ĐN
</b></a>
</b>
</p>
</body>
</html>
```

Ngày nay, Web Server đã được phát triển với nhiều thông tin phức tạp hơn được chuyển giữa Web Server và Web Browser, trong đó quan trọng nhất là nội dung động (dynamic content). Với phiên bản đầu tiên, Web server hoạt động theo mô hình sau:

- Tiếp nhận các yêu cầu từ browsers.
- Trích nội dung từ đĩa.
- Chạy các chương trình CGI.
- Truyền dữ liệu ngược lại cho client.
- Chạy càng nhanh càng tốt.

Điều này sẽ thực hiện tốt đối với các Web site đơn giản, nhưng server sẽ bắt đầu gặp phải vấn đề khi có nhiều người truy cập hoặc có quá nhiều trang web động phải mất thời gian để tính toán cho ra kết quả.

Ví dụ:

Nếu một chương trình CGI mất 30 giây để sinh ra nội dung, trong thời gian này Web server có thể sẽ không phục vụ các trang khác nữa. Do vậy, mặc dù mô hình này hoạt động được, nhưng nó vẫn cần phải thiết kế lại để phục vụ được nhiều người trong cùng 1 lúc. Web server có xu hướng tận dụng ưu điểm

của 2 phương pháp khác nhau để giải quyết vấn đề này là: đa tiến trình (multi-threading) hoặc đa tiến trình (multi-processing) hoặc các hệ lai giữa multi-processing và multi-threading.

### ***Web client***

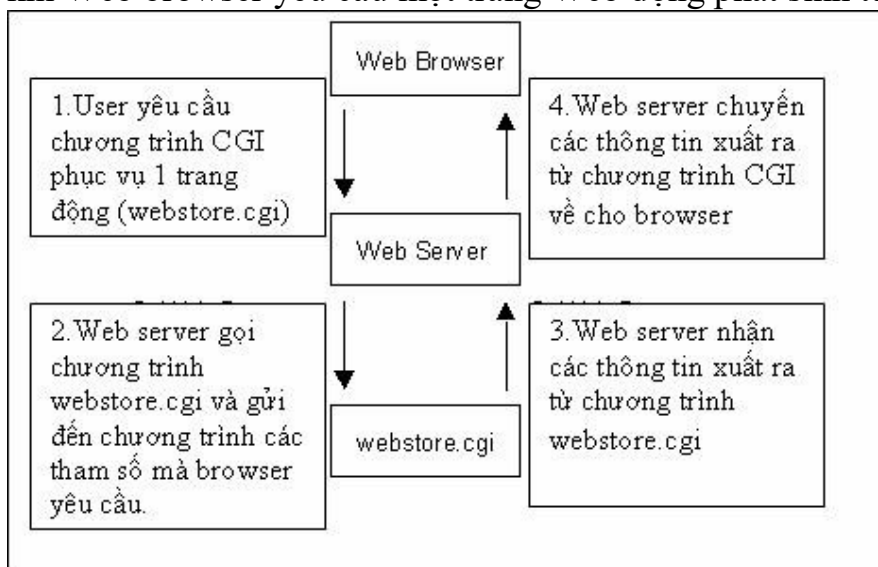
Web client là những chương trình duyệt Web ở phía người dùng (Internet Explorer, Netscape Communicator...) để hiển thị những thông tin trang Web cho người dùng. Web client sẽ gửi yêu cầu đến Web Server. Sau đó, đợi Web Server xử lý trả kết quả về cho web client hiển thị cho người dùng. Tất cả mọi yêu cầu đều được xử lý bởi Web Server.

### ***Web động***

Một trong các nội dung động (gọi tắt là Web động) cơ bản là các trang Web được tạo ra để đáp ứng các dữ liệu nhập vào của người dùng trực tiếp hay gián tiếp.

Cách cổ điển nhất được dùng phổ biến nhất cho việc tạo nội dung động là sử dụng Common Gateway Interface (CGI). Cụ thể là CGI định nghĩa cách thức Web server chạy một chương trình cục bộ, sau đó nhận kết quả và trả về cho Web browser của người dùng đã gửi yêu cầu.

Web browser thực sự không biết nội dung của thông tin là động, bởi vì CGI về cơ bản là một giao thức mở rộng của Web Server. Hình vẽ sau minh họa khi Web browser yêu cầu một trang Web động phát sinh từ chương trình CGI.



Một giao thức mở rộng nữa của HTTP là HyperText Transmission Protocol Secure (HTTPS) dùng để bảo mật các thông tin “nhạy cảm” khi chuyển chúng qua mạng.

## Cấu hình Web server

Các tập tin và thư mục cấu hình của Apache:

- /etc/httpd/conf: thư mục lưu giữ các tập tin cấu hình như httpd.conf.
- /etc/httpd/modules: lưu các module của Web Server.
- /etc/httpd/logs: lưu các tập tin log của Apache.
- /var/www/html: lưu các trang Web.
- /var/www/cgi-bin: lưu các script sử dụng cho các trang Web.

Tập tin cấu hình Apache được tạo thành từ nhiều chỉ dẫn (directive) khác nhau. Mỗi dòng/một đoạn là một directive và phục vụ cho một cấu hình riêng biệt. Có những directive có ảnh hưởng với nhau. Những dòng bắt đầu bằng dấu # là những dòng chú thích.

### ***Định nghĩa về ServerName***

*Chỉ định một số thông tin cơ bản*

Cấu hình tên máy tính (hostname) của server. Nó được dùng trong việc tạo ra những URL chuyển tiếp (redirection URL). Nếu không chỉ ra, server sẽ cố gắng suy luận từ địa chỉ IP của nó. Tuy nhiên, điều này có thể không tin cậy hoặc không trả ra tên máy tính đúng. Cú pháp khai báo:

```
ServerName <hostname>
```

Ví dụ:

```
ServerName www.soft.com
```

ServerAdmin:

Địa chỉ Email của người quản trị hệ thống

Cú pháp:

```
ServerAdmin <địa chỉ email>
```

Ví dụ:

```
ServerAdmin root@soft.com
```

ServerType: Qui định cách nạp chương trình. Có hai cách:

- + inetd: chạy từ hệ thống.
- + standalone: chạy từ các init level.

Cú pháp:

```
ServerType <inetd/standalone>
```

Ví dụ:

ServerType standalone

### **Thư mục Webroot và một số thông tin cần thiết**

Chỉ định **DocumentRoot**: Cấu hình thư mục gốc lưu trữ nội dung của Website. Web Server sẽ lấy những tập tin trong thư mục này phục vụ cho yêu cầu của client.

Cú pháp:

DocumentRoot <đường\_dẫn\_thư\_mục>

Ví dụ:

DocumentRoot /usr/web

Một yêu cầu http://www.soft.com sẽ được đưa vào trang web /usr/web/index.html

**ServerRoot**: Vị trí cài đặt web server.

Cú pháp:

ServerRoot <vị\_trí\_thư\_mục\_cài\_đặt\_apache>

Mặc định:

ServerRoot /usr/local/apache (trong Linux là /etc/httpd)

**Error log**: Chỉ ra tập tin để server ghi vào bất kỳ những lỗi nào mà nó gặp phải

Cú pháp:

ErrorLog <vị\_trí\_tập\_tin\_log>

Ví dụ:

ErrorLog logs/error\_log

Nếu đường dẫn vị trí không có dấu / thì vị trí tập tin log liên quan đến ServerRoot.

**DirectoryIndex**: Các tập tin mặc định khi truy cập tên web site.

Cú pháp:

DirectoryIndex <danh\_sách\_các\_tập\_tin>

Ví dụ:

DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.php  
index.php4 index.php3 index.cgi

### **Cấu hình mạng**

**MaxClients:** Qui định số yêu cầu tối đa từ các client có thể gọi đồng thời đến server.

Cú pháp:

MaxClients <number>

Ví dụ:

MaxClients 256

**Listen:** Qui định địa chỉ IP hoặc Cổng mà Apache nhận kết nối từ Client.

Cú pháp:

Listen <Port/IP>

Ví dụ:

Listen 80

**BindAddress:** Qui định địa chỉ card mạng để chạy Apache trên Server.

Cú pháp:

BindAddress <IP/\*>

Sử dụng dấu “\*” để có thể sử dụng tất cả các địa chỉ có trên máy.

Ví dụ:

BindAddress 172.29.7.225

Mặc định là: BindAddress \*

**Timeout:** quy định thời gian sống của một kết nối (được tính bằng giây).

Cú pháp:

Timeout <time>

Ví dụ:

Timeout 300

**KeepAlive:** cho phép hoặc không cho phép Client gửi được nhiều yêu cầu dựa trên một kết nối với Web Server.

Cú pháp:

KeepAlive <On/Off>

Ví dụ:

KeepAlive On

**MaxKeepAliveRequests:** số Request tối đa trên một kết nối (nếu cho phép nhiều Request trên một kết nối).

Cú pháp:

MaxKeepAliveRequests <số Request>

Ví dụ:

MaxKeepAliveRequests

**KeepAliveTimeout:** qui định thời gian để chờ cho một Request kế tiếp từ cùng một Client trên cùng một kết nối (được tính bằng giây).

Cú pháp:

KeepAliveTimeout <time>

Ví dụ:

KeepAliveTimeout

### ***Alias***

Cung cấp cơ chế ánh xạ đường dẫn cục bộ (không nằm trong DocumentRoot) thành đường dẫn địa chỉ URL.

Cú pháp:

Alias <đường\_dẫn\_http> <đường\_dẫn\_cục\_bộ>

Ví dụ:

Alias /doc /usr/share/doc

Khi truy cập <http://www.soft.com/doc> sẽ đưa vào /usr/share/doc

Để giới hạn việc truy cập của người dùng ta có thể kết hợp với Directory directive.

Ví dụ:

```
Alias /usr/share/doc
<Directory/usr/share/doc>
AuthType Basic
AuthName intranet
AuthUserFile /etc/httpd/passwd
Require userhally tom
Allow from internal.com
</Directory>
```

### ***UserDir***

Cho phép người dùng tạo Home page của user trên WebServer

Cấu hình:



```

<IfModule mod_userdir.c>
#UserDir disable
UserDir www; thư mục Web của user.
</IfModule>
<Directory /home/*/www>
...
</Directory>

```

Trong thư mục Home Directory của người dùng tạo thư mục www. Ví dụ /home/nva/www. Khi đó cú pháp truy cập từ Web Browser có dạng: http://www.soft.com/~<tênUser>.

Ví dụ:

```
http://www.soft.com/~nva.
```

Khi người dùng cố gắng truy cập đến thư mục của mình có thể gặp một message lỗi “Forbidden”.

Điều này có thể là quyền truy cập đến home directory của người dùng bị giới hạn. Lúc này có thể giới hạn lại quyền truy cập home directory của người dùng với những câu lệnh như sau:

```

chown jack /home/jack /home/jack/www
chmod 750 /home/jack /home/jack/www

```

## VirtualHost

Là tính năng của Apache giúp ta duy trì nhiều hơn một web server trên một máy tính. Nhiều tên cùng chia sẻ một địa chỉ IP gọi là named-based virtual hosting, và sử dụng những địa chỉ IP khác nhau cho từng domain gọi là IP-based virtual hosting.

### *IP-based Virtual Host*

VirtualHost dựa trên IP yêu cầu những server phải có một địa chỉ IP khác nhau cho mỗi virtualhost dựa trên IP. Như vậy, một máy tính phải có nhiều interface hay sử dụng cơ chế virtual interface mà những hệ điều hành sau này hỗ trợ. Nếu máy có một địa chỉ IP: 97.158.253.26, chúng ta có thể cấu hình một địa chỉ IP khác trên cùng một card mạng như sau:

```
ifconfig eth0:1 97.158.253.27 netmask 255.255.255.0 up
```

Sau đó ta mô tả thông tin cấu hình trong file httpd.conf

```

<VirtualHost *> ; VirtualHost default
...
DocumentRoot /tmp

```

```

        ServerName www.domain
        ...
    </VirtualHost>
    <VirtualHost 97.158.253.26> ; VirtualHost cho site1
        ...
        DocumentRoot /home/www/site1
        ServerName www1.domain
        ...
    </VirtualHost>
    <VirtualHost 97.158.253.27>; VirtualHost cho site2
        ...
        DocumentRoot /home/www/site2
        ServerName www2.domain
        ...
    </VirtualHost>

```

### **Named-based Virtual Hosts:**

IP-based Virtual Host dựa vào địa chỉ IP để quyết định Virtual Host nào đúng để truy cập. Vì thế, cần phải có địa chỉ IP khác nhau cho mỗi Virtual Host. Với Named-based Virtual Host, server dựa vào HTTP header của client để biết được hostname. Sử dụng kỹ thuật này, một địa chỉ IP có thể có nhiều tên máy tính khác nhau. Named-based Virtual Host rất đơn giản, chỉ cần cấu hình DNS sao cho nó phân giải mỗi tên máy đúng với một địa chỉ IP và sau đó cấu hình Apache để tổ chức những web server cho những miền khác nhau.

## **2.2. Cài đặt và cấu hình máy chủ Email server**

Mail server là gì? Cách cài đặt mail server (set up mail server) và cách quản lý mail server như thế nào? Trong nội dung bài viết này Longvan.net sẽ trình bày chi tiết những vấn đề về mail server cùng tìm hiểu nhé!

Ngày nay với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, việc giao tiếp và truyền tải thông tin của con người trở nên nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn rất nhiều. Một trong những công cụ giao tiếp, truyền tải thông tin hữu hiệu được nhiều doanh nghiệp và cá nhân sử dụng chính là Email.

Các bài viết bạn nên tham khảo:

- + Có nên sử dụng email server hosting?
- + Tìm hiểu về email server và t-online email server
- + Tìm hiểu về hai chuẩn bảo mật cho email

Mail Server là gì?

Mail server được hiểu đơn giản giống như 1 cái bưu điện trên mạng internet vậy, mail server là một trung tâm lưu trữ, truy xuất thông tin trên mạng internet. Mail của bạn gửi trước khi đến hộp thư email của người nhận thì nó đều phải qua mail server.

Khi bạn gửi mail cho một người nào đó thì email sẽ gửi đến hộp thư mail của người đó trong tích tắc tuy nhiên bản chất thì mail của bạn đã phải qua mail server mới đến hộp thư của người nhận. Vì vậy mail server có vai trò rất quan trọng trong quản lý và truyền thông nội bộ, giao dịch thương mại, đồng thời mail server luôn đảm bảo tính an toàn với khả năng backup cao.

Với hệ thống mail server sẽ hạn chế và phòng tránh được một số vấn đề như mail bị virus, spam, bị đưa vào danh sách đen hay không check được webmail,...

Các thuật ngữ liên quan đến mail server

`cac-thuat-ngu-ve-mail-server`

Trước khi đi sâu vào giải thích mail server là gì, ta đi tìm qua một số thuật ngữ cơ bản về mail server

SMTP là gì?

SMTP là giao thức dịch chuyển Mail đơn giản (Simple Mail Transfer Protocol): là giao thức sử dụng để gửi mail đi (Outgoing Mail servers)

POP3, IMAP là gì?

Cả POP3 và IMAP là mail server đến (Incoming Mail servers)

POP3 (Post Office Protocol version 3) là giao thức được dùng để lấy mail từ mail server. Đây là giao thức đơn giản nhất để di chuyển thư từ máy chủ SMTP đến ứng dụng thư của bạn. POP Server đơn giản và nhẹ; bạn có thể phục vụ hàng nghìn người dùng từ một hộp duy nhất.

IMAP (Internet Message Access Protocol) là giao thức dùng để truy cập và lấy mail từ mail server. Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng IMAP vì mail luôn có trên máy chủ như vậy người dùng không phải lo lắng về việc mất mail. Máy chủ IMAP yêu cầu rất nhiều bộ nhớ và bộ nhớ.

>>>>Xem thêm: Dịch vụ Hosting

TLS là gì?

TLS là bảo mật tầng truyền tải (Transport Layer Security) hoạt động cùng với tầng ổ bảo mật SSL (Secure Sockets Layer) cung cấp phương thức vận chuyển mã hoá cho đăng nhập được chứng thực của SASL.

SASL là gì?

SASL là Lớp xác thực và bảo mật đơn giản (Simple Authentication and Security Layer), để xác thực người dùng. SASL thực hiện xác thực, sau đó TLS cung cấp vận chuyển mã hoá dữ liệu xác thực.

Webmail là gì?

Webmail là email trên nền web. Một số webmail mà các bạn có thường thấy như hotmail, gmail, yahoo mail. Webmail cho phép người dùng truy cập email bất cứ lúc nào.

Cách quản trị mail server

cach-quan-tri-mail-server

Tạo mail mới trên Webadmin Mdaemon

Bước #1: Đăng nhập webadmin.

Bước #2: Thêm account mới: Vào mục Account > New > Điền đầy đủ các thông tin người dùng mới tại mục Account Details gồm có:

- First and Last Name: họ và tên
- Email address: Địa chỉ mail
- Email password (twice): nhập 2 lần password.

Sau đó lưu lại thông tin, ấn Save.

Thay đổi password trên Webadmin Mdaemon

Account > Chọn Email cần đổi password > Edit

Tại mục Account Details nhập password mới và Save

Trong trường hợp sử dụng dịch vụ thuê mail server có nhiều tính năng mà khách hàng có thể sử dụng như: webmail, mobile webmail, address book, POP mail, IMAP, có thể tự quản lý mail server. Việc cài đặt mail server, cài đặt mail server nội bộ sẽ được hỗ trợ bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Tính năng nổi bật của mail server

ting-nang-noi-bat-cua-mail-server1

Mail server có một số tính năng nổi bật như sau:

- Có server riêng, tăng cường tính bảo mật và an toàn dữ liệu cho email.
- Có thể quản lý và tạo các tài khoản email cho nhân viên một cách dễ dàng.

- Người quản trị có thể kiểm tra và quản lý nội dung email của nhân viên
- Cho phép thiết lập dung lượng tối đa cho từng email.
- Hạn chế tối đa các thư spam, tăng cường khả năng chống virus
- Mail server có tính năng lưu trữ thông tin tự động giúp bạn lưu trữ tốt các thông tin cần thiết.
- Cho phép người dùng check mail trên cả webmail và Outlook Express.

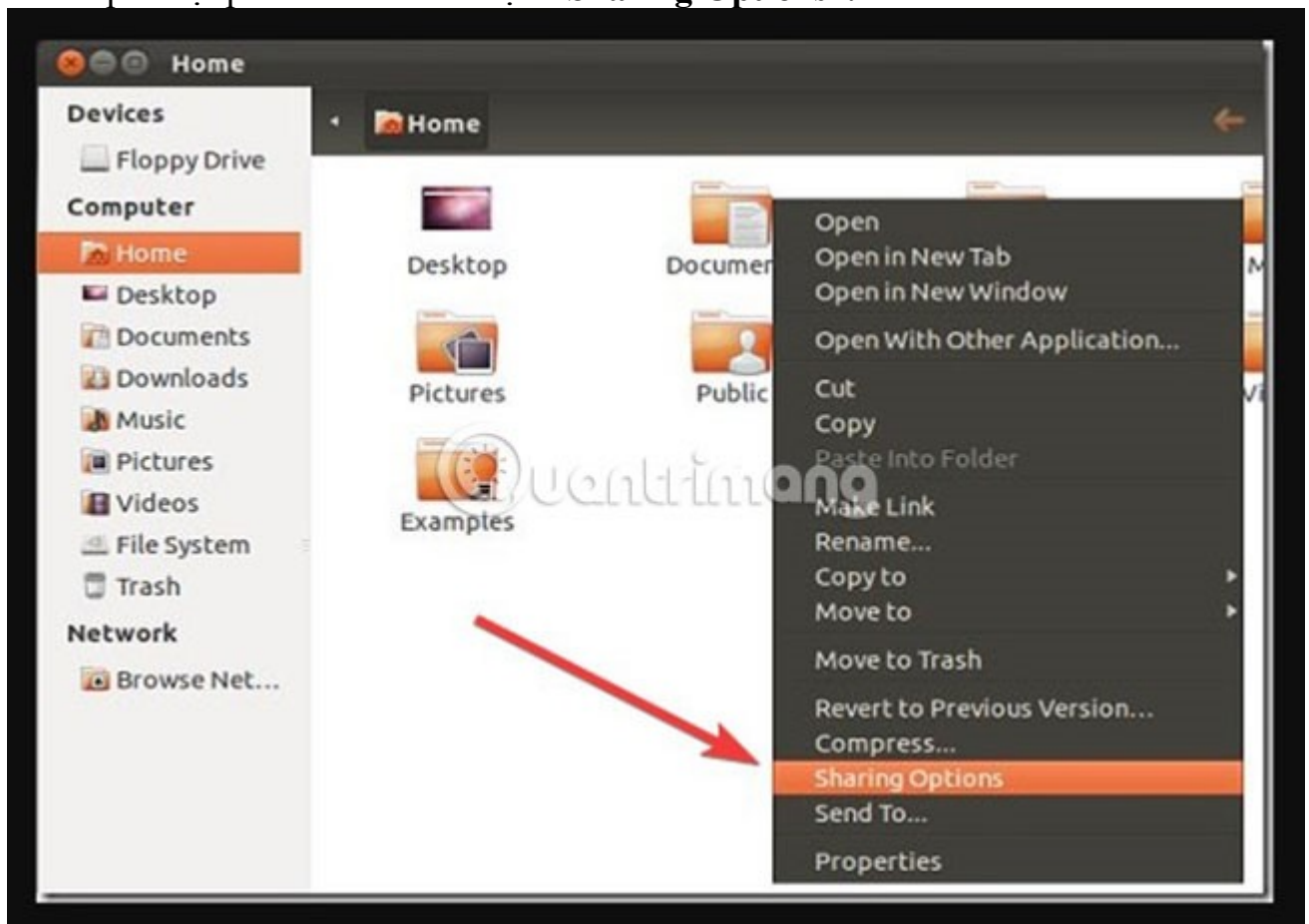
## 2.3. Window networking

### Thiết lập chia sẻ trong Linux và truy cập nó từ Windows bằng Samba

Cách tốt nhất và nhanh nhất để làm điều này là cài đặt Samba. Samba là một giải pháp lý tưởng để chia sẻ các file giữa các thiết bị khác nhau như máy Windows, Linux hoặc Mac. Các máy cần phải được nối mạng với một router chung.

Các máy tính Windows có chức năng cho phép chúng hoạt động với Samba, vì vậy chỉ cần cài đặt gói cho máy tính Linux.

1. Trên máy tính Linux, mở vị trí chứa các file muốn chia sẻ.
2. Nhấp chuột phải vào file và chọn **“Sharing Options”**.



3. Nếu nhận được lời nhắc yêu cầu cài đặt các Samba service, hãy nhấp vào **“Install service”**.

4. Nhấp vào **Restart session** sau khi Samba service được cài đặt để cho phép chia sẻ.

5. Tích vào các hộp **“Share this folder”** và **“Allow others to create and delete files in this folder”**.

6. Nhấp vào **“Create Share”** để hoàn tất quy trình.

7. Mở **Terminal** và gõ các lệnh sau:

```
sudo smbpasswd -a USERNAME
```

Thay thế **USERNAME** bằng tên người dùng.

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.old
```

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

8. Tìm phần **Global** và thêm các dòng sau:

```
encrypt passwords = true
```

```
wins support = yes
```

9. Nhấn **Ctrl + O** và **Ctrl + X** để lưu và thoát.

10. Khởi động lại Samba:

```
sudo service smbd restart
```

11. Chuyển sang máy tính Windows và nhấp chuột phải vào **Start**, sau đó chọn **Run**.

12. Trong hộp **Run**, nhập lệnh:

```
\\computer_name\share_name5
```

**Lưu ý:** Tên máy tính trong trường hợp này có thể là [địa chỉ IP](#) của máy Linux. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ này bằng cách vào máy tính Linux và mở terminal, sau đó nhập **ipconfig**.

13. Nhập tên máy tính Linux và chia sẻ tên tài nguyên.

14. Một dấu nhắc sẽ được hiển thị yêu cầu thông tin đăng nhập.

15. Nhập tên người dùng và mật khẩu Linux, sau đó nhấn **OK**.

16. Thử truy cập vào các share (thiết lập chia sẻ) từ máy tính Windows.

Máy chủ mới sẽ được hiển thị trong **“My Network Places”** trên Windows.

Hoặc làm như sau: Nhấp chuột phải vào **Start** và chọn **Run**, sau đó nhập: **//server**. Thay thế **“server”** bằng tên hoặc địa chỉ IP của máy tính chạy Samba server. Một cửa sổ với các share có thể duyệt từ máy chủ sẽ mở ra.

**Lưu ý:** Để truy cập vào các share không thể duyệt, hãy sử dụng code này:

```
\\server\share name
```

## Thiết lập chia sẻ trong Windows để truy cập từ Linux

Thiết lập này sẽ được thực hiện trong ba bước như sau:

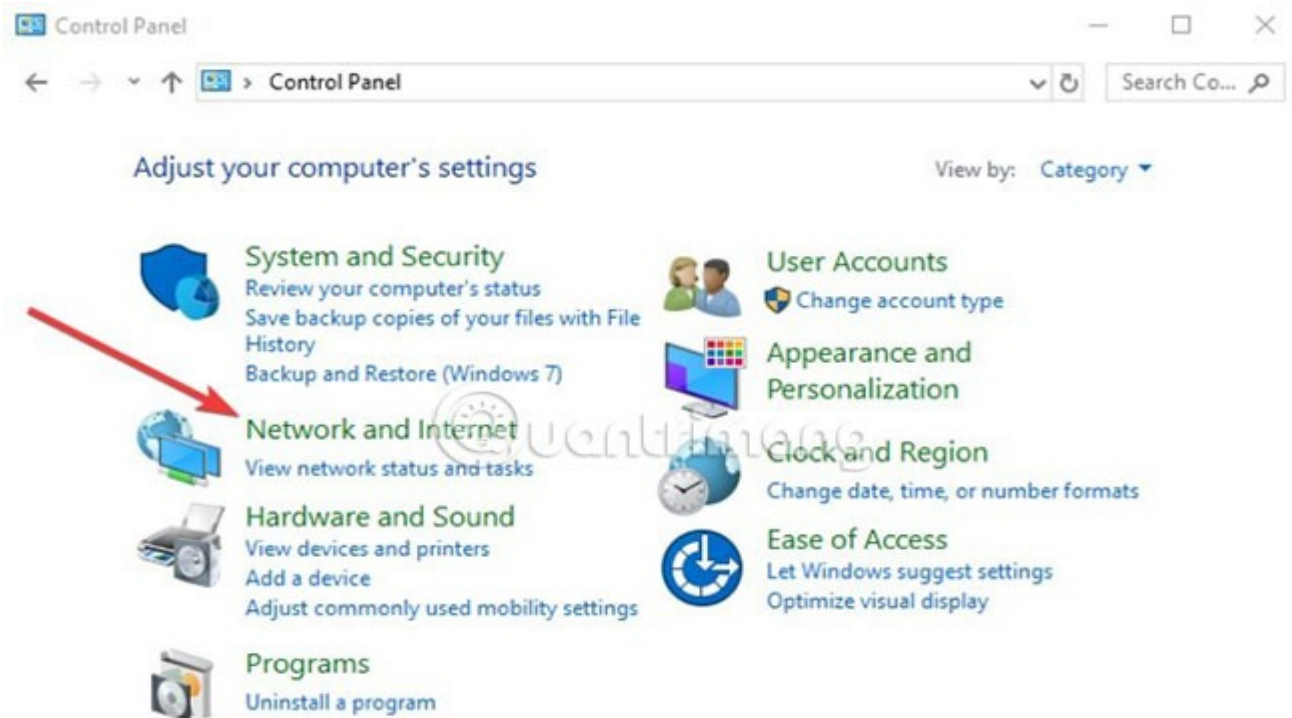
- Cho phép chia sẻ trên Windows
- Chia sẻ thư mục

- Truy cập thư mục từ Linux

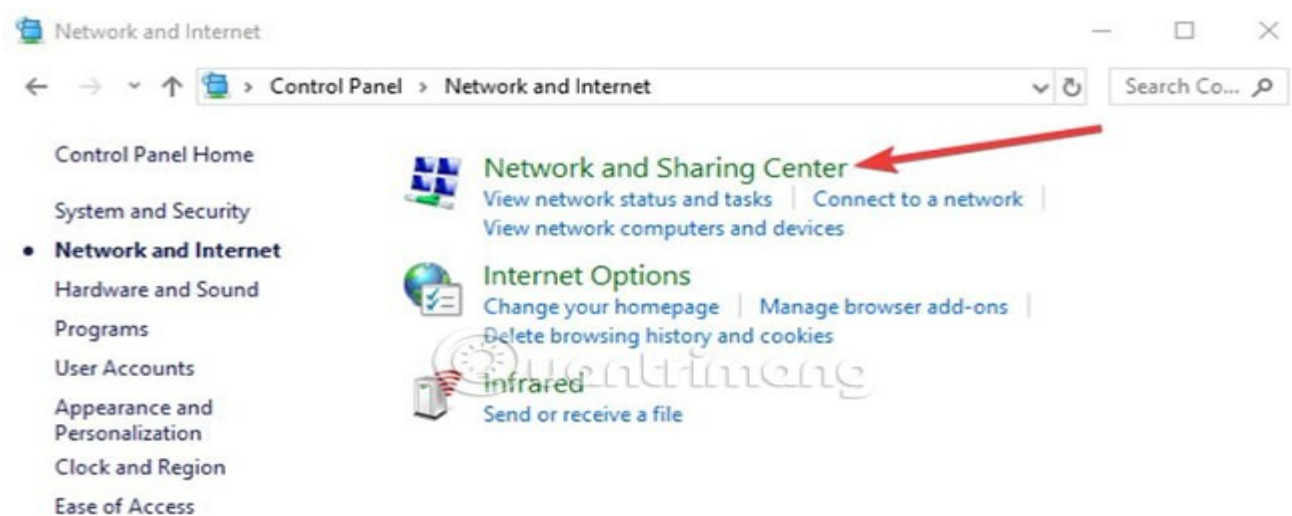
### ***Cho phép chia sẻ trên Windows***

Bắt đầu bằng cách đảm bảo các cài đặt mạng được cấu hình để cho phép kết nối từ hệ thống Linux. Để làm điều này, hãy thực hiện như sau:

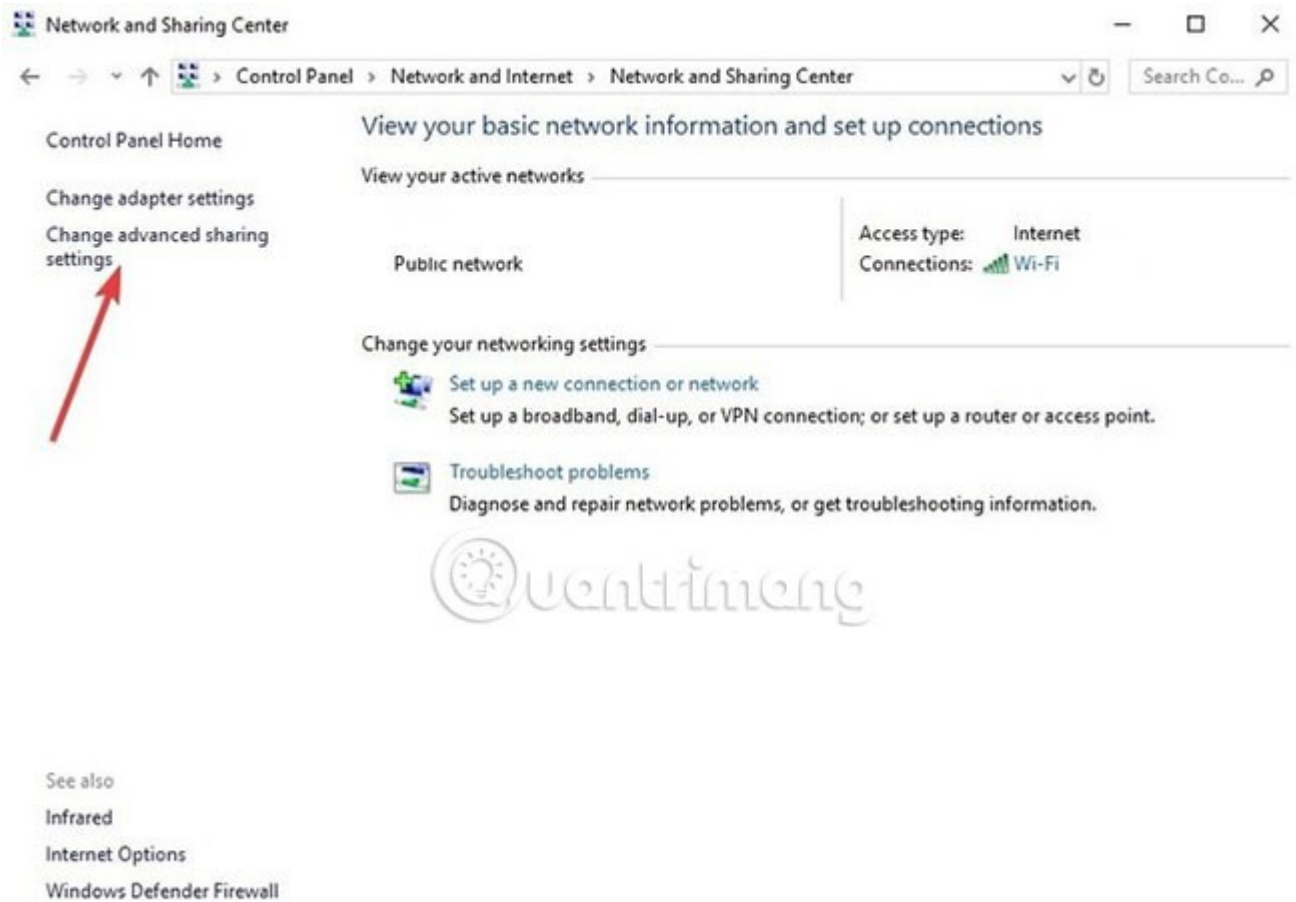
1. Đi đến **Control Panel** và nhấp vào **“Network and Internet”**.



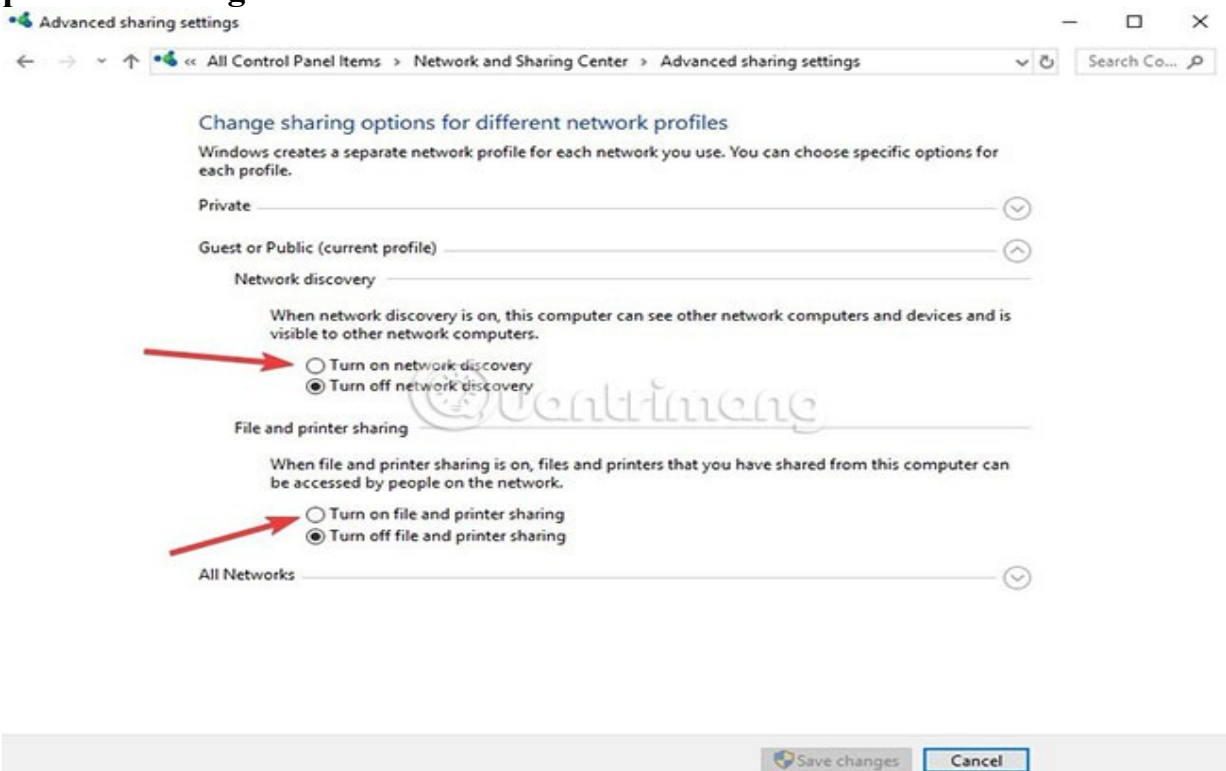
2. Chọn **“Network and Sharing Center”**.



3. Cửa sổ **Network and Sharing Center** sẽ mở. Nhấp vào **“Change Advanced Settings”**.



4. Kích hoạt hai cài đặt này: **“Network Discovery”** và **“Turn on file and printer sharing”**.





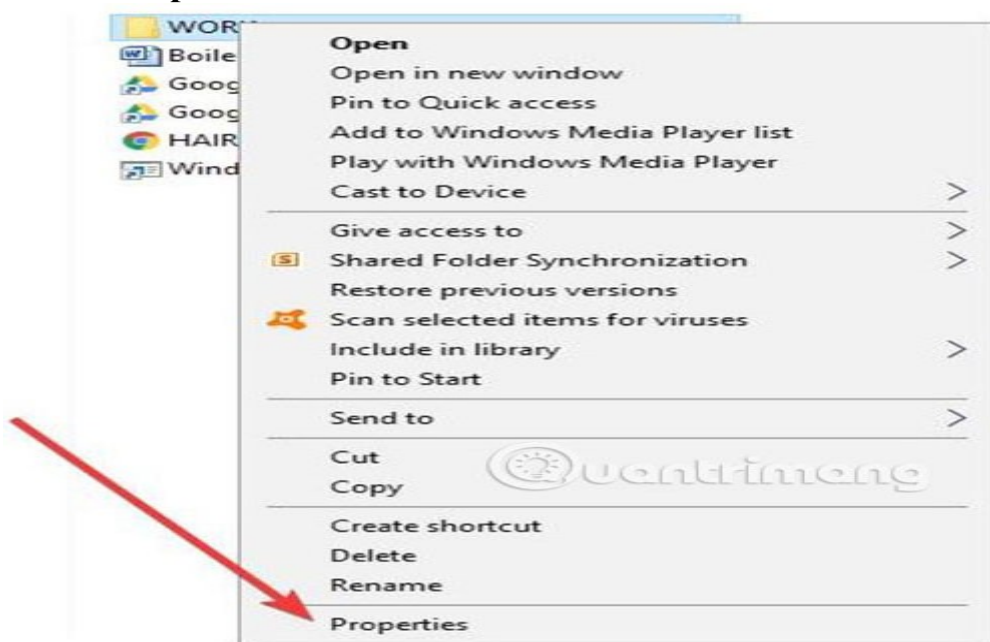
5. Nhấp vào **Save changes**.

6. Tính năng chia sẻ đã được kích hoạt.

### ***Chia sẻ thư mục***

Tạo một thư mục chia sẻ cho hệ thống Linux để xem, kết nối và truy cập. Bạn có thể chia sẻ bất cứ điều gì, vì vậy hãy làm theo các bước sau:

1. Tìm thư mục muốn chia sẻ và nhấp chuột phải vào thư mục đó.
2. Chọn **“Properties”**.



3. Trong tab **Sharing**, nhấp vào **“Advanced Sharing”**.

4. Trong cửa sổ **Advanced Sharing**, kích hoạt tùy chọn **“Share this folder”**.

5. Nhấp vào **“Permissions”**.

**Lưu ý:** Trong cửa sổ **“Permissions”**, bạn có thể hạn chế quyền truy cập vào thư mục đối với người dùng hoặc tài khoản cụ thể. Chọn **“Full Control permission to Everyone”** để cung cấp cho bất kỳ người dùng nào quyền truy cập. Bằng cách này, bất cứ ai cũng có thể đọc và ghi các thay đổi đối với các file trong thư mục bạn chia sẻ.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn hạn chế quyền truy cập vào các tài khoản người dùng cụ thể, hãy xóa **“Everyone”**, thêm người dùng mong muốn và sau đó gán các quyền liên quan cho họ. Các tài khoản người dùng là những tài khoản trên hệ thống Windows (không phải hệ thống Linux).

6. Nhấp **OK** để đóng cửa sổ **Permissions**.

7. Nhấp **OK** để đóng cửa sổ **Advanced Sharing**.

8. Chuyển đến tab **Security** trong cửa sổ **Properties** chính.

**Lưu ý:** Hãy cấu hình các quyền tương tự như trong cài đặt quyền chia sẻ để người dùng Linux có thể truy cập thư mục dùng chung.

Nếu các quyền không khớp với nhau, các cài đặt hạn chế nhất sẽ được áp dụng.

Tuy nhiên, nếu người dùng bạn định chia sẻ đã có quyền bảo mật, hãy đóng cửa sổ và chuyển sang bước thứ ba. Nếu không, hãy nhấp vào **“Edit”** để thêm người dùng, nhấp vào **“Add”** trong cửa sổ **Permissions** và nhập chi tiết người dùng. 9. Nhấp vào **OK** trên tất cả các cửa sổ. Thư mục sẽ được chia sẻ với mạng.

### ***Truy cập từ Linux***

Người dùng có thể mount thư mục được chia sẻ bằng Linux GUI hoặc sử dụng một dòng lệnh. Trong ví dụ này, ta sẽ sử dụng Terminal vì công cụ này hoạt động trên nhiều bản phân phối và nhanh hơn việc sử dụng Linux GUI.

Để làm điều này, ta cần gói **cifs-utils** để mount các SMB share. Làm theo các bước sau.

1. Trong terminal, hãy nhập:

```
sudo apt-get install cifs-utils
```

2. Tạo một thư mục.

3. Mount share vào thư mục.

4. Tạo một thư mục trên desktop. (Sẽ dễ dàng truy cập hơn từ desktop).

5. Tạo và mount thư mục bằng các lệnh sau:

```
mkdir ~/Desktop/Windows-Share
```

```
sudo mount.cifs //WindowsPC/Share/home/username/Desktop/Windows-Share  
-o user=username
```

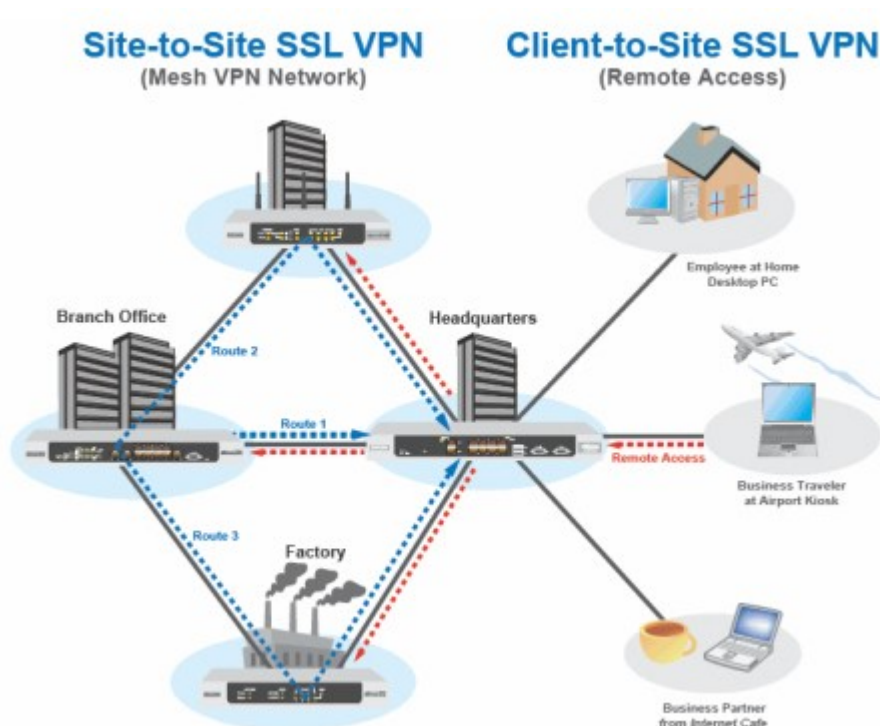
**Lưu ý:** Nếu được nhắc nhập mật khẩu root của hệ thống Linux và mật khẩu cho tài khoản người dùng trên Windows, hãy nhập từng mật khẩu và chạy lệnh.

Bây giờ bạn sẽ thấy nội dung của Windows share và sẽ có thể thêm dữ liệu vào đó.

## **2.4. Cài đặt và cấu hình VPN**

Mạng riêng ảo hay VPN (Virtual Private Network) là một mạng dành riêng để kết nối các máy tính lại với nhau thông qua mạng Internet công cộng. Những máy tính tham gia mạng riêng ảo sẽ “nhìn thấy nhau” như trong một mạng nội bộ – LAN (Local Area Network). VPN cho phép các máy tính truyền thông với nhau thông qua một môi trường chia sẻ như mạng Internet nhưng vẫn đảm bảo được tính riêng tư và bảo mật dữ liệu.

**Gồm 2 kiểu kết nối chính là :**



## 1. Client to Site

Áp dụng cho từng cá nhân truy cập dữ liệu và các ứng dụng từ bên ngoài để luôn đảm bảo tính bảo mật thông tin.

## 2. Site to Site

Áp dụng cho các tổ chức chi nhánh liên kết với nhau để trao đổi thông tin như một mạng local.

### Giao thức :

Các giao thức chủ yếu được sử dụng là : PPTP, L2TP, IPSEC và IP-IP ...

**PPTP** Point-to-Point Tunneling Protocol (**PPTP**) là một mở rộng của PPP, nó đóng gói các khung PPP vào gói tin IP (IP datagram) để truyền đi trên mạng công cộng như là Internet. Một người dùng từ xa muốn nối với một mạng LAN công tác từ một vị trí mà bình thường là phải sử dụng đến một cuộc quay số đường dài, thay vì vậy người dùng nối kết vào ISP tại địa phương. Sau đó thiết lập một liên kết ảo băng qua Internet để đến mạng LAN này. Như vậy, chỉ cần tạo ra một liên kết cục bộ và người dùng có thể có được một nối kết đường dài thông qua Internet. Việc xác thực quyền và mã hóa có thể yêu cầu thêm trong các phiên quay số ảo để hỗ trợ các nối kết riêng tư hay bảo mật.

### Hướng dẫn

#### Bước 1 : Cài đặt PPTPD

Để xác định được bạn đang sử dụng OS nào bạn có thể dùng lệnh sau ước 2 :  
Cấu hình IP /etc/pptpd.conf

```
# (Recommended)
#localip 192.168.0.1
#remoteip 192.168.0.234-238,192.168.0.245
# or
#localip 192.168.0.234-238,192.168.0.245
#remoteip 192.168.1.234-238,192.168.1.245
localip 103.27.100.1
remoteip 10.0.0.101-200
"/etc/pptpd.conf" 108L, 3227C written
```

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Phan Vĩnh Thịnh - *Tự học sử dụng Linux*, 2011.
- [2]. Trung tâm Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh - *Hướng dẫn giảng dạy Quản trị mạng Linux*, 2011.
- [3]. Trường Đại học công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội - *Giáo trình hệ điều hành Unix – Linux*, 2004.
- [4]. VSIC Education Corp - *Tài liệu Linux Fundamentals & Lan management*.